

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

----- o0o -----

TRẦN HUYỀN TRANG

NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI KIỂM THỬ TỰ
ĐỘNG WEBSITE BÁN ĐỒ CHO THÚ CÙNG SỬ
DỤNG SELENIUM KẾT HỢP ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ
NHÂN TẠO TRONG VIỆC THIẾT KẾ TEST CASE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

THÁI NGUYÊN, NĂM 2026

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

----- o0o -----



Ảnh

ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Đề tài:

**NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG
WEBSITE BÁN ĐỒ CHO THÚ CÙNG SỬ DỤNG SELENIUM
KẾT HỢP ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG VIỆC
THIẾT KẾ TEST CASE**

Sinh viên thực hiện **:TRẦN HUYỀN TRANG**

Mã sinh viên **:DTC225180315**

Lớp **:KTPM K21B**

Giáo viên hướng dẫn **: ThS. NGUYỄN LAN OANH**

THÁI NGUYÊN, NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô đã luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất, tận tình giảng dạy và hỗ trợ em suốt quá trình học tập cũng như trong thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp.

Em đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến ThS. Nguyễn Lan Oanh – người đã tận tâm hướng dẫn, chỉ bảo tận tình và dành nhiều thời gian theo sát em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Nhờ sự chỉ dẫn chu đáo, những góp ý thẳng thắn và sự khích lệ từ cô mà em có thể hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp lần này.

Em cũng xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTU) – nơi đã đồng hành, nuôi dưỡng và tạo môi trường học tập, rèn luyện tốt đẹp cho em trong suốt hơn bốn năm qua.

Mặc dù đã nỗ lực hết mình để hoàn thiện đồ án, em nhận thức rõ rằng công trình vẫn còn nhiều hạn chế và thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến góp ý quý báu từ quý thầy cô và các bạn để em có thể hoàn thiện hơn nữa.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, cảm ơn cô Nguyễn Lan Oanh và toàn thể mọi người đã luôn đồng hành cùng em!

Thái Nguyên, năm 2026

Sinh viên

Trần Huyền Trang

LỜI CAM ĐOAN

Em tên là: Trần Huyền Trang, sinh viên lớp: KTPM – K21B, trường: Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên

Em xin cam đoan rằng đồ án tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu độc lập của cá nhân em. Toàn bộ nội dung trong đồ án được em hoàn thành dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Các tài liệu, số liệu, kết quả được trích dẫn trong đồ án đều được ghi rõ nguồn gốc. Em không sao chép, sử dụng bất kỳ công trình, đồ án hoặc kết quả nghiên cứu nào của người khác mà không ghi rõ nguồn tham khảo.

Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước quý thầy cô, Khoa Công nghệ thông tin, và Nhà trường về lời cam đoan này. Nếu phát hiện có bất kỳ hành vi gian lận hoặc vi phạm nào, em xin chấp nhận mọi hình thức kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

Người cam đoan

Trần Huyền Trang

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
LỜI CAM ĐOAN	ii
MỤC LỤC	iii
MỤC LỤC HÌNH ẢNH	v
MỤC LỤC BẢNG BIỂU	vii
LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3
1.1. Kiểm thử phần mềm là gì?	3
1.2. Mục đích của kiểm thử phần mềm.	3
1.3. Vai trò của kiểm thử phần mềm.	4
1.4. Các hướng tiếp cận kiểm thử.....	4
1.4.1. Mức độ kiểm thử.....	4
1.4.2. Các phương pháp kiểm thử	6
1.4.3. Kỹ thuật kiểm thử.	9
1.5. Quy trình kiểm thử phần mềm.	11
1.6. Kiểm thử tự động và lựa chọn công cụ kiểm thử website.....	15
1.6.1. Kiểm thử tự động	15
1.6.2. Selenium.....	15
1.6.3. JMeter.....	18
1.6.4. OWASP ZAP	18
1.7. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) – Tonic.ai vào thiết kế datatest.....	19
CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH VÀ THIẾT KẾ TÀI LIỆU KIỂM THỬ	20
2.1. Tổng quan về website bán đồ cho thú cưng – Meow Shop.....	20
2.1.1. Giới thiệu về website Meow Shop	20
2.1.2. Bài toán	20
2.1.3. Các chức năng chính của website	20
2.2. Lập kế hoạch kiểm thử	21
2.2.1. Mục tiêu, yêu cầu và phạm vi kiểm thử.....	21
2.2.2. Lịch trình thực thi kiểm thử	21
2.3. Thiết kế tài liệu kiểm thử	22
2.3.1. Chức năng Đăng ký.....	23
2.3.2. Chức năng Đăng nhập.....	31

2.3.3.	Chức năng Gửi liên hệ	40
2.3.4.	Chức năng Đổi mật khẩu	43
2.3.5.	Chức năng Thêm thông tin thanh toán.....	46
2.3.6.	Chức năng Áp mã giảm giá và chọn phương thức thanh toán.....	54
CHƯƠNG 3: THỰC HIỆN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM THỬ		59
3.1.	Kết quả kiểm thử chức năng.....	59
3.1.1.	Chức năng Đăng ký.....	59
3.1.2.	Chức năng Đăng nhập.....	60
3.1.3.	Chức năng Gửi liên hệ	64
3.1.4.	Chức năng Đổi mật khẩu	66
3.1.5.	Chức năng Thêm thông tin thanh toán.....	67
3.1.6.	Chức năng Áp mã giảm giá và chọn phương thức thanh toán.....	67
3.1.7.	Tổng kết	68
3.2.	Kết quả kiểm thử hiệu năng	69
3.3.	Kết quả kiểm thử bảo mật	71
3.4.	Sử dụng Sonarqube phân tích mã nguồn.....	74
3.5.	Tích hợp CI/CD và sử dụng Jira để quản lý lỗi.....	75
KẾT LUẬN		79
TÀI LIỆU THAM KHẢO		81
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN		82

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Sơ đồ các mức độ kiểm thử.....	5
Hình 1.2. Phương pháp kiểm thử hộp đen	7
Hình 1.3. Phương pháp kiểm thử hộp trắng.....	8
Hình 1.4. Phương pháp kiểm thử hộp xám	9
Hình 1.5. Quy trình kiểm thử phần mềm	12
Hình 2.1. Giao diện trang chủ Meow Shop.....	20
Hình 2.2. Sử dụng Tonic.ai vào thiết kế dữ liệu kiểm thử	23
Hình 2.3. Giao diện chức năng đăng ký.....	23
Hình 2.4. Giao diện chức năng đăng nhập	31
Hình 2.5. Giao diện chức năng Gửi liên hệ.....	40
Hình 2.6. Giao diện Đổi mật khẩu	43
Hình 2.7. Giao diện chức năng Thêm thông tin thanh toán	46
Hình 2.8. Chức năng Áp mã giảm giá và chọn phương thức thanh toán.....	54
Hình 3.1. Kết quả kiểm thử chức năng Đăng ký lần 1	59
Hình 3.2. Tỷ lệ pass/fail kiểm thử chức năng Đăng ký lần 1.....	59
Hình 3.3. Kết quả kiểm thử chức năng Đăng ký lần 2.....	60
Hình 3.4. Tỷ lệ pass/fail kiểm thử chức năng Đăng ký lần 2.....	60
Hình 3.5. Kết quả kiểm thử phân lớp tương đương chức năng Đăng nhập lần 1	61
Hình 3.5.Tỷ lệ pass/fail kiểm thử phân lớp tương đương chức năng Đăng nhập lần 1	61
Hình 3.6. Kết quả kiểm thử phân lớp tương đương chức năng Đăng nhập lần 2	62
Hình 3.7.Tỷ lệ pass/fail kiểm thử phân lớp tương đương chức năng Đăng nhập lần 2	62
Hình 3.8. Kết quả kiểm thử bảng quyết định chức năng Đăng nhập lần 1	63
Hình 3.9. Tỷ lệ pass/fail kiểm thử bảng quyết định chức năng Đăng nhập lần 1	63
Hình 3.10. Kết quả kiểm thử bảng quyết định chức năng Đăng nhập lần 2	63
Hình 3.11. Tỷ lệ pass/fail kiểm thử bảng quyết định chức năng Đăng nhập lần 2 ...	64

Hình 3.12. Kết quả kiểm thử chức năng Gửi liên hệ lần 1	65
Hình 3.11. Tỷ lệ pass/fail kiểm thử chức năng Gửi liên hệ lần 1	65
Hình 3.12. Kết quả kiểm thử chức năng Gửi liên hệ lần 2	65
Hình 3.13. Tỷ lệ pass/fail kiểm thử chức năng Gửi liên hệ lần 2	66
Hình 3.14. Kết quả kiểm thử chức năng Đổi mật khẩu.....	66
Hình 3.15. Tỷ lệ pass/fail kiểm thử chức năng Đổi mật khẩu	67
Hình 3.16. Kết quả kiểm thử chức năng Thêm thông tin thanh toán.....	67
Hình 3.17. Tỷ lệ pass/fail kiểm thử chức năng Thêm thông tin thanh toán.....	67
Hình 3.18. Kết quả kiểm thử chức năng Áp mã giảm giá và chọn phương thức thanh toán.....	68
Hình 3.19. Tỷ lệ pass/fail kiểm thử chức năng Áp mã giảm giá và chọn phương thức thanh toán	68
Hình 3.21. Kết quả kiểm thử với 175 người dùng ảo	69
Hình 3.22. Kết quả kiểm thử với 200 người dùng ảo	70
Hình 3.23. Kết quả kiểm thử với 250 người dùng ảo	70
Hình 3.24. Kết quả kiểm thử với 300 người dùng ảo	70
Hình 3.25. Kết quả phân tích chất lượng mã nguồn bằng SonarQube.....	74
Hình 3.26. Sơ đồ CI/CD tự động kiểm thử và quản lý lỗi với Jira	76
Hình 3.27: Kết quả chạy test Selenium tự động qua GitHub Actions	77
Hình 3.28: Kết quả thực thi các test case Selenium trong job Run tests	77
Hình 3.29. Jira issue được tạo tự động từ CI/CD pipeline.....	78

MỤC LỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Lịch trình kiểm thử	22
Bảng 2.2. Bảng quyết định chức năng Đăng ký.....	24
Bảng 2.3. Test case chức năng Đăng ký	24
Bảng 2.4. Lớp tương đương chức năng Đăng nhập	31
Bảng 2.5. Test case lớp tương đương chức năng Đăng nhập.....	33
Bảng 2.6. Bảng quyết định chức năng Đăng nhập.....	38
Bảng 2.7. Test case bảng quyết định chức năng Đăng nhập.....	38
Bảng 2.8. Bảng quyết định chức năng Gửi liên hệ	41
Bảng 2.9. Test case chức năng Gửi liên hệ	41
Bảng 2.10. Bảng quyết định chức năng Đổi mật khẩu	43
Bảng 2.11. Test case chức năng Đổi mật khẩu	44
Bảng 2.12. Bảng quyết định chức năng Thêm thông tin thanh toán.....	47
Bảng 2.13. Test case chức năng Thêm thông tin thanh toán	47
Bảng 2.14. Bảng quyết định chức năng Áp mã giảm giá.....	55
và chọn phương thức thanh toán	55
Bảng 2.15. Test case chức năng Áp mã giảm giá và chọn phương thức thanh toán	55
Bảng 3.1. Tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Đăng nhập bằng 2 kỹ thuật.....	64
Bảng 3.2. Tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng	68
Bảng 3.3. Mục tiêu kiểm thử hiệu năng	69
Bảng 3.4. Tổng hợp kết quả kiểm thử hiệu năng	70
Bảng 3.5. Tổng quan mức độ lỗi bảo mật	71
Bảng 3.6. Danh sách các cảnh báo lỗ hổng.....	71

LỜI MỞ ĐẦU

Lí do chọn đề tài

Khi tiến hành phát triển phần mềm, kiểm thử là bước quan trọng nhằm dò tìm sớm lỗi và xác thực hệ thống hoạt động đúng theo các yêu cầu được đặt ra. Tuy vậy, phương pháp kiểm thử thủ công truyền thống thường tiêu tốn nhiều thời gian và nguồn lực, đồng thời dễ xảy ra sai sót do yếu tố con người. Đặc biệt, hiệu quả của kiểm thử thủ công giảm đáng kể khi phải lặp lại nhiều lần trên các hệ thống lớn với nhiều chức năng phức tạp.

Trong bối cảnh đó, kiểm thử tự động ngày càng được sử dụng rộng rãi nhằm tăng hiệu suất kiểm thử, rút ngắn thời gian thực hiện, nâng cao độ chính xác và giảm áp lực cho kiểm thử viên. Selenium là công cụ kiểm thử tự động phổ biến và mạnh mẽ hiện nay, hỗ trợ mô phỏng các thao tác của người dùng trên trình duyệt web một cách nhanh chóng và linh hoạt.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kiểm thử tự động còn giúp tạo dữ liệu kiểm thử, gợi ý các kịch bản kiểm thử phù hợp và tối ưu hơn. Nhờ vậy, quá trình kiểm thử có thể đạt độ bao phủ tốt hơn và nâng cao chất lượng tổng thể.

Chính vì những lý do trên, em đã chọn đề tài: “Nghiên cứu và triển khai kiểm thử tự động website bán đồ cho thú cưng sử dụng Selenium kết hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc thiết kế test case” làm đề án tốt nghiệp của mình.

Mục tiêu của đề án là nghiên cứu, tìm hiểu và triển khai kiểm thử tự động bằng Selenium kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào kiểm thử thủ công, đồng thời nâng cao hiệu quả và chất lượng kiểm thử cho website thương mại điện tử.

Trong quá trình làm đề án, do thời gian có hạn và kinh nghiệm còn ít, bài làm khó tránh khỏi một số thiếu sót. Em mong nhận được những góp ý từ quý thầy cô và các bạn để đề án có thể được hoàn thiện hơn nữa.

Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô giáo ThS. Nguyễn Lan Oanh cùng các thầy cô trong Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên đã đồng hành cùng em trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề án tốt nghiệp

Mục tiêu nghiên cứu

Đề án có mục tiêu như sau:

- Nghiên cứu về kiểm thử phần mềm và xu hướng kiểm thử tự động trong phát triển website thương mại điện tử.
- Tìm hiểu, làm quen và vận dụng công cụ Selenium để xây dựng framework kiểm thử tự động cho website bán đồ cho thú cưng.
- Khảo sát và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ thiết kế dữ liệu kiểm thử thông minh, tự động đề xuất kịch bản kiểm thử và nâng cao độ bao phủ test.
- Xây dựng và thực thi bộ test script tự động Selenium kết hợp AI để kiểm tra các chức năng cốt lõi của website như: quản lý thanh toán, đăng nhập/đăng ký, đổi mật khẩu.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương 1 của đề án tập trung nghiên cứu sâu về kiểm thử phần mềm. Nội dung chương là tổng quan về các loại hình kiểm thử phần mềm, đồng thời làm rõ các quy trình và kỹ thuật kiểm thử được áp dụng phổ biến trong lĩnh vực này.

1.1. Kiểm thử phần mềm là gì?

Kiểm thử phần mềm là một khái niệm được định nghĩa bởi nhiều tổ chức và tiêu chuẩn uy tín. Cụ thể:

- Theo tiêu chuẩn IEEE, kiểm thử là quá trình thực thi nhằm xác định mức độ đáp ứng của nó đối với các yêu cầu đã được thiết lập, đồng thời phát hiện các lỗi hoặc sai sót có thể tồn tại trong hệ thống.
- Theo ISTQB, kiểm thử được hiểu là hoạt động đánh giá một hệ thống hoặc thành phần hệ thống để xác định mức độ thỏa mãn các yêu cầu đã quy định, từ đó tìm ra các sai sót và khiếm khuyết.
- Theo Wikipedia, kiểm thử phần mềm là quá trình khảo sát và thực thi sản phẩm phần mềm trong môi trường gần với điều kiện sử dụng thực tế, nhằm cung cấp thông tin về chất lượng sản phẩm cho các bên liên quan. Mục tiêu chính là phát hiện lỗi và khiếm khuyết để đảm bảo phần mềm hoạt động ổn định.

Từ những định nghĩa trên, có thể hiểu một cách ngắn gọn rằng: Kiểm thử phần mềm là quá trình kiểm tra, đánh giá một chương trình hoặc hệ thống nhằm xác định xem nó có đáp ứng đúng và đủ các yêu cầu của khách hàng hay không, đồng thời tìm ra và sửa lỗi, sai sót tiềm ẩn.

Như vậy, kiểm thử phần mềm là một giai đoạn không thể thiếu trong quy trình phát triển phần mềm. Nó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm rủi ro và đảm bảo phần mềm hoạt động ổn định, tin cậy trước khi chính thức đưa vào sử dụng.

1.2. Mục đích của kiểm thử phần mềm.

Kiểm thử phần mềm có các mục đích chính sau:

- Phát hiện sớm các lỗi do lập trình viên tạo ra trong quá trình viết code và phát triển hệ thống.
- Đảm bảo hệ thống hoạt động đúng, đầy đủ với các yêu cầu chức năng cũng như phi chức năng được ghi nhận trong tài liệu đặc tả yêu cầu.
- Đánh giá chất lượng tổng thể của hệ thống thông qua các khía cạnh quan trọng như: độ ổn định, hiệu năng hoạt động, tính bảo mật và khả năng sử dụng thân thiện với người dùng.

- Xây dựng niềm tin và sự hài lòng cho người dùng cuối bằng cách cung cấp phần mềm chất lượng cao, tin cậy và ít lỗi nhất có thể.

1.3. Vai trò của kiểm thử phần mềm.

Kiểm thử phần mềm giữ vai trò then chốt trong quy trình phát triển phần mềm. Tầm quan trọng của hoạt động này được thể hiện rõ nét qua các khía cạnh sau:

- Phát hiện kịp thời lỗi và sai sót phát sinh trong quá trình phân tích, thiết kế và lập trình, từ đó cải thiện chất lượng, độ ổn định của sản phẩm.
- Ngăn ngừa rủi ro, giảm thiểu chi phí sửa chữa và hạn chế tối đa các vấn đề phát sinh sau này. Một nguyên tắc quan trọng trong kiểm thử là: “Phát hiện lỗi càng sớm thì chi phí sửa chữa càng thấp”.
- Cải thiện trải nghiệm người dùng (UI/UX) và nâng cao hiệu năng hoạt động của hệ thống.
- Đảm bảo tính bảo mật cho người dùng, từ đó bảo vệ uy tín và hình ảnh của chủ sở hữu sản phẩm.

1.4. Các hướng tiếp cận kiểm thử.

1.4.1. Mức độ kiểm thử.

Kiểm thử phần mềm thường được chia thành 4 mức kiểm thử cơ bản phổ biến và có thể áp dụng cho hầu hết các loại hệ thống phần mềm. Đó là:

- Kiểm thử đơn vị (Unit Testing)
- Kiểm thử tích hợp (Integration Testing)
- Kiểm thử hệ thống (System Testing)
- Kiểm thử chấp nhận (Acceptance Testing)



Hình 1.1. Sơ đồ các mức độ kiểm thử.

a. Kiểm thử đơn vị (Unit Testing)

Kiểm thử đơn vị là cơ bản nhất trong quy trình kiểm thử phần mềm. Nó tập trung vào kiểm tra từng phần nhỏ, độc lập nhằm đảm bảo chúng hoạt động đúng theo yêu cầu thiết kế trước khi được tích hợp vào hệ thống lớn hơn.

b. Kiểm thử tích hợp (Integration Testing)

Kiểm thử tích hợp là giai đoạn kiểm tra sự tương tác và giao tiếp giữa các thành phần trong phần mềm sau khi chúng được kết nối với nhau. Mục tiêu của kiểm thử tích hợp là xác nhận rằng các module khi được ghép nối hoạt động phối hợp đúng đắn, đảm bảo các chức năng liên kết chạy ổn định và đúng theo yêu cầu.

Tùy thuộc vào đặc điểm và cấu trúc của dự án, có thể áp dụng một trong hai chiến lược kiểm thử tích hợp sau:

- Từ trên xuống (Top-Down): Bắt đầu kiểm tra các module ở mức cao nhất trước, sau đó dần dần tích hợp và kiểm tra các module ở mức thấp hơn.
- Từ dưới lên (Bottom-Up): Kiểm tra các module cơ bản, mức thấp trước, sau đó lần lượt tích hợp lên các mức cao hơn để kiểm tra toàn bộ các thành phần và chức năng của hệ thống.

c. Kiểm thử hệ thống (System Testing)

Kiểm thử hệ thống (System Testing) là giai đoạn kiểm tra toàn diện toàn bộ phần mềm sau khi tất cả các mô-đun đã được tích hợp và ghép nối hoàn chỉnh. Trong giai đoạn này, hệ thống (website) được kiểm thử một cách kỹ lưỡng và nghiêm ngặt. Kiểm thử hệ thống tập trung chủ yếu vào việc đánh giá ứng dụng từ góc nhìn của người dùng cuối, nhằm xác nhận rằng hệ thống đáp ứng đúng và đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ đã xác định từ đầu.

d. Kiểm thử chấp nhận (Acceptance Testing)

Kiểm thử chấp nhận là giai đoạn kiểm thử cuối cùng và quan trọng nhất trong quy trình kiểm thử phần mềm, thực hiện ngay trước khi sản phẩm chính thức được đưa vào sử dụng hoặc bàn giao cho khách hàng.

Mục tiêu chính của kiểm thử chấp nhận là xác nhận xem toàn bộ hệ thống đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, chức năng, nghiệp vụ cũng như những kỳ vọng thực tế của khách hàng hay chưa. Khác với các giai đoạn kiểm thử trước, kiểm thử chấp nhận tập trung mạnh vào góc nhìn của người dùng cuối, đảm bảo phần mềm không chỉ hoạt động đúng về mặt kỹ thuật mà còn thực sự phù hợp và mang lại giá trị với nhu cầu sử dụng thực tế.

1.4.2. Các phương pháp kiểm thử

a. Kiểm thử hộp đen (Black Box Testing)

Kiểm thử hộp đen là một trong những phương pháp kiểm thử quan trọng trong kỹ thuật kiểm thử phần mềm. Trong phương pháp này, tester sẽ xem phần mềm như một kín, nghĩa là họ không được phép nhìn thấy và cũng không cần biết về cấu trúc bên trong, logic code hay cách thức triển khai nội bộ của hệ thống.

Tester tập trung vào xác định các trường hợp hợp lệ và không hợp lệ, sau đó kiểm tra xem kết quả mà hệ thống trả về có đúng với yêu cầu và kết quả mong đợi đã định sẵn hay không. Từ đó, họ có thể đánh giá chất lượng tổng thể, tính chính xác và khả năng hoạt động của các chức năng phần mềm mà không bị ảnh hưởng bởi cách thức lập trình bên trong.

Black Box Testing



Hình 1.2. Phương pháp kiểm thử hộp đen

Kiểm thử hộp đen có khả năng phát hiện nhiều loại lỗi phổ biến trong phần mềm:

- Lỗi giao diện người dùng (UI)
- Lỗi chức năng thiếu hoặc hoạt động không đúng với yêu cầu
- Lỗi liên quan đến khởi tạo và kết thúc chương trình
- Lỗi truy cập và xử lý cơ sở dữ liệu
- Các lỗi về tính tương thích, hiệu suất và logic nghiệp vụ

Ngoài ra, phương pháp này còn giúp phát hiện nhiều vấn đề khác như lỗi nhập liệu không hợp lệ, lỗi xử lý ngoại lệ, và các sai sót không đáp ứng được yêu cầu của người dùng cuối.

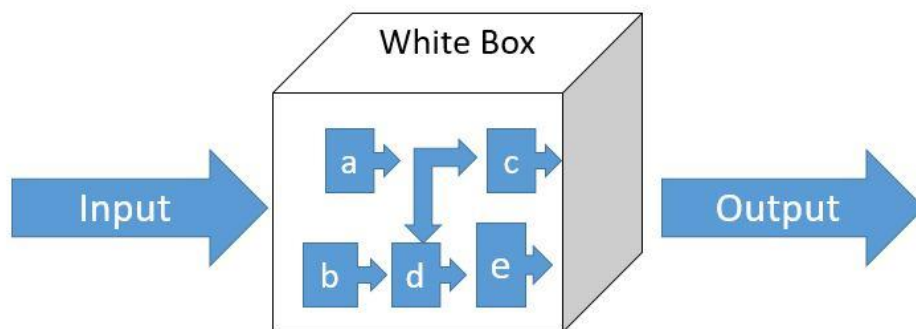
Ưu điểm: Phương pháp này không yêu cầu tester phải có kiến thức lập trình hoặc hiểu biết về mã nguồn bên trong. Kiểm thử viên và lập trình viên làm việc độc lập với nhau, từ đó đảm bảo tính khách quan cao trong quá trình kiểm thử. Ngoài ra, nó còn có khả năng phát hiện rất tốt các lỗi liên quan đến giao diện người dùng, trải nghiệm sử dụng (UX) và logic nghiệp vụ mà lập trình viên dễ bỏ sót. Một lợi thế quan trọng khác là có thể bắt đầu thiết kế và thực hiện kịch bản kiểm thử sớm mà không cần chờ hoàn thành toàn bộ mã nguồn, giúp tiết kiệm thời gian cho dự án.

Nhược điểm: Phương pháp này không thể kiểm tra hết tất cả các đường dẫn mã nguồn bên trong vì tester không nhìn thấy logic triển khai, dẫn đến dễ bỏ sót một số lỗi ẩn sâu. Ngoài ra, nếu không xây dựng chiến lược kiểm thử rõ ràng và chặt chẽ, các trường hợp kiểm thử rất dễ bị trùng lặp hoặc thiếu sót. Một hạn chế lớn khác là khó xác định chính xác nguyên nhân gốc rễ của lỗi do tester không tiếp cận được mã nguồn. Hơn nữa, cách tiếp cận này phụ thuộc khá nhiều vào chất lượng tài liệu yêu

câu và đặc tả hệ thống. Nếu tài liệu không đầy đủ, không rõ ràng hoặc thiếu chi tiết, hiệu quả kiểm thử sẽ giảm đáng kể.

b. Kiểm thử hộp trắng (White Box Testing)

Kiểm thử hộp trắng tập trung vào việc khám phá và phân tích cấu trúc bên trong của đơn vị phần mềm. Bằng cách kiểm tra chi tiết từng luồng hoạt động, các dòng lệnh, cấu trúc điều khiển cũng như cách tổ chức dữ liệu nội bộ, phương pháp này giúp xác định xem đơn vị phần mềm có thực hiện đúng chức năng và logic theo thiết kế hay không.



Hình 1.3. Phương pháp kiểm thử hộp trắng

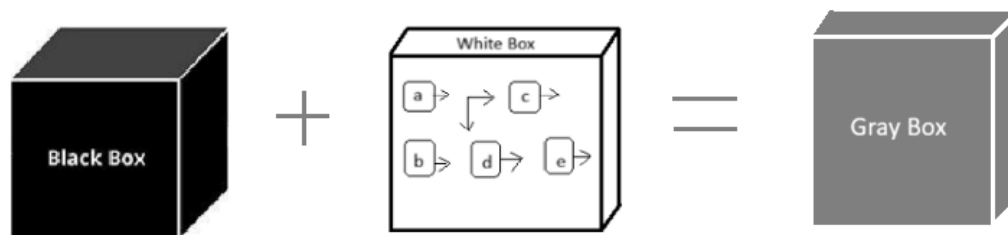
Kiểm thử hộp trắng hướng đến việc kiểm tra toàn diện các thành phần nội tại của module phần mềm, cụ thể là luồng điều khiển, luồng dữ liệu, các câu lệnh, các điều kiện và nhánh xử lý, đồng thời đặc biệt chú trọng phát hiện sớm các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn trong mã nguồn.

Ưu điểm: Cho phép người kiểm thử tiếp cận và kiểm tra toàn bộ mã nguồn của. Nhờ đó, phương pháp này có khả năng phát hiện sớm và chính xác nhiều loại lỗi logic, đồng thời hỗ trợ tự động hóa quy trình kiểm thử một cách hiệu quả.

Nhược điểm: Kỹ thuật này đòi hỏi người kiểm thử phải có hiểu biết về cấu trúc mã lệnh và logic nội bộ của chương trình. Ngoài ra, nếu người viết code đồng thời là người thực hiện kiểm thử, họ dễ rơi vào tình trạng thiên kiến, vô tình bỏ qua các lỗi tư duy hoặc sai sót logic mà chính mình đã mắc phải trong quá trình lập trình.

c. Kiểm thử hộp xám (Gray Box Testing)

Kiểm thử hộp xám là kết hợp giữa kiểm thử hộp đen và kiểm thử hộp trắng. Phương pháp này yêu cầu tester phải nắm được một phần kiến thức về cấu trúc và luồng hoạt động bên trong của phần mềm để thiết kế các kịch bản kiểm thử hiệu quả. Tuy nhiên, quá trình thực hiện kiểm thử vẫn được tiến hành thông qua giao diện người dùng, giống như cách một người dùng thông thường tương tác với hệ thống.



Hình 1.4. Phương pháp kiểm thử hộp xám

Ưu điểm: Mang lại hiệu quả cao nhờ kết hợp được những ưu thế nổi bật của cả kiểm thử hộp đen và kiểm thử hộp trắng. Giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng kịch bản kiểm thử và cho phép kiểm thử viên nhắm chính xác vào các điểm yếu tiềm ẩn của hệ thống, thay vì phải dựa vào việc đoán mò như trong kiểm thử hộp đen.

Nhược điểm: Phương pháp này phụ thuộc khá nhiều vào tài liệu và thông tin nội bộ được cung cấp. Do không kiểm tra chi tiết từng dòng mã nguồn, một số nhánh điều kiện phức tạp hoặc logic sâu bên trong có thể bị bỏ sót, dẫn đến độ bao phủ kiểm thử không đạt mức tuyệt đối.

1.4.3. Kỹ thuật kiểm thử.

a. Phân lớp tương đương (Equivalence Partitioning).

Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning) là kỹ thuật kiểm thử phần mềm trong đó dữ liệu đầu vào được gọi là các lớp tương đương. Trong mỗi lớp, các giá trị được giả định sẽ có hành vi xử lý giống nhau, tức là đều hợp lệ hoặc đều không hợp lệ. Thay vì kiểm tra hết các giá trị có thể xảy ra, kiểm thử viên chỉ cần chọn một hay một vài giá trị tiêu biểu từ mỗi nhóm để làm dữ liệu kiểm thử, giúp giảm số lượng test case nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả kiểm thử.

Ưu điểm: Kỹ thuật này giúp tối ưu hóa đáng kể số lượng test case cần thiết mà vẫn đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ tập dữ liệu đầu vào. Nó tránh được sự trùng lặp giữa các test case, từ đó tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức trong việc xây dựng cũng như ghi chép tài liệu kiểm thử. Ngoài ra, phương pháp còn có ưu điểm là dễ hiểu, dễ áp dụng và dễ dàng truyền đạt cho thành viên trong nhóm.

Nhược điểm: Mặc dù hiệu quả, kỹ thuật phân vùng tương đương vẫn tồn tại một số hạn chế. Phương pháp này dễ bỏ sót các lỗi xảy ra tại biên (boundary) vì lỗi lập trình thường xuất hiện ở các giá trị ranh giới thay vì nằm ở giữa các lớp. Ngoài ra, kỹ thuật này khó áp dụng với các loại dữ liệu phức tạp và kết quả phụ thuộc nhiều

vào kinh nghiệm cũng như khả năng phân tích, xác định các lớp tương đương của người kiểm thử.

b. Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis - BVA).

Phân tích giá trị biên là một kỹ thuật kiểm thử phần mềm tập trung vào lựa chọn các giá trị nằm ở ranh giới của miền dữ liệu đầu vào và đầu ra. Thay vì kiểm tra toàn bộ dữ liệu, phương pháp này ưu tiên các giá trị tại hoặc gần điểm biên của các lớp tương đương, vì đây là những vị trí dễ phát sinh lỗi nhất. Nhờ đó, kiểm thử viên có thể phát hiện lỗi hiệu quả hơn với số lượng trường hợp kiểm thử ít hơn.

Dựa trên các lớp tương đương đã xác định, kiểm thử viên sẽ lựa chọn các trường hợp kiểm thử theo nguyên tắc tập trung vào các điểm biên, bao gồm: giá trị ngay dưới giới hạn nhỏ nhất, giá trị tại giới hạn nhỏ nhất, giá trị tại giới hạn lớn nhất và giá trị ngay trên giới hạn lớn nhất.

Ưu điểm: Kỹ thuật này có khả năng phát hiện lỗi cao nhờ tập trung kiểm tra đúng vào những điểm dễ xảy ra sai sót nhất. Thay vì phải kiểm tra toàn bộ dữ liệu, phương pháp giúp tinh gọn đáng kể bộ test case nhưng vẫn duy trì xác suất tìm thấy lỗi rất tốt.

Nhược điểm: Mặc dù hiệu quả với các giá trị biên, kỹ thuật này lại dễ bỏ qua các lỗi nằm ở giữa các lớp tương đương. Ngoài ra, phương pháp khó áp dụng cho những trường hợp dữ liệu không có tính thứ tự hoặc không có biên giới rõ ràng, chẳng hạn như giới tính, màu sắc, hoặc các tập dữ liệu không định lượng.

c. Bảng quyết định.

Kiểm thử dựa trên bảng quyết định là kỹ thuật kiểm thử chức năng được sử dụng để đảm bảo độ chính xác trong các hệ thống có logic phức tạp. Phương pháp này giúp tổ chức và phân tích một cách có hệ thống tất cả các khả năng kết hợp giữa các điều kiện đầu vào khác nhau và các hành động tương ứng của hệ thống, từ đó hỗ trợ việc thiết kế các trường hợp kiểm thử đầy đủ và hiệu quả hơn.

Ưu điểm:

- Bao phủ đầy đủ các trường hợp logic phức tạp: Phương pháp này giúp hệ thống hóa tất cả các tổ hợp giữa điều kiện và hành động, từ đó giảm nguy cơ bỏ sót test case quan trọng.

- Dễ phát hiện thiếu sót trong yêu cầu: Khi xây dựng bảng quyết định, tester có thể nhanh chóng nhận ra các trường hợp chưa được định nghĩa rõ trong tài liệu đặc tả.

- Tăng tính rõ ràng và dễ hiểu: Bảng quyết định thể hiện trực quan mối quan hệ giữa điều kiện và hành động, giúp cả tester, developer và business dễ dàng trao đổi.

- Giảm trùng lặp test case: Các điều kiện được tổ chức có hệ thống, giúp loại bỏ các test case dư thừa hoặc không cần thiết.

- Phù hợp với hệ thống có nhiều rule nghiệp vụ: Đặc biệt hiệu quả trong các bài toán như tính phí, khuyến mãi, phân quyền, xử lý điều kiện đa nhánh.

Nhược điểm:

- Bùng nổ số lượng test case (combinatorial explosion): Khi số lượng điều kiện tăng lên, số tổ hợp có thể tăng rất nhanh, gây khó khăn trong việc quản lý và thực thi.

- Tốn thời gian xây dựng ban đầu: Việc thiết kế bảng quyết định đầy đủ và chính xác đòi hỏi nhiều công sức và sự hiểu biết sâu về nghiệp vụ.

- Khó áp dụng cho hệ thống có logic quá phức tạp hoặc không rõ ràng: Nếu điều kiện không được xác định rõ ràng, bảng quyết định sẽ khó xây dựng hoặc không chính xác.

- Không phù hợp với các hệ thống có trạng thái động phức tạp: Phương pháp này chủ yếu phù hợp với logic tĩnh, không phản ánh tốt các luồng trạng thái thay đổi liên tục.

1.5. Quy trình kiểm thử phần mềm.

Quy trình kiểm thử phần mềm thường gồm nhiều bước khác nhau, tùy thuộc vào quy mô dự án, yêu cầu của từng tổ chức, đặc thù của hệ thống và mức độ rủi ro tiềm ẩn của phần mềm. Việc linh hoạt điều chỉnh các bước kiểm thử giúp đảm bảo hiệu quả và phù hợp với từng dự án cụ thể.



Hình 1.5. Quy trình kiểm thử phần mềm

a. Phân tích yêu cầu

Phân tích yêu cầu là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quy trình kiểm thử phần mềm. Đây là giai đoạn mà nhóm kiểm thử tiến hành nghiên cứu, thu thập và phân tích toàn bộ các yêu cầu của dự án.

Trong bước này, kiểm thử viên cần:

- Nhận thức rõ mục tiêu, phạm vi và chức năng chính của phần mềm;
- Xác định các yêu cầu kinh doanh từ phía khách hàng
- Phân tích các tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirement Specification - SRS), các user story, use case cùng những tài liệu liên quan nhằm hiểu rõ chức năng, phạm vi và các yêu cầu của hệ thống.
- Nhận định các chức năng cần được kiểm thử, đồng thời làm rõ các yêu cầu phi chức năng và khả năng tương thích của hệ thống.
- Đánh giá mức độ rủi ro của từng yêu cầu để ưu tiên công việc kiểm thử.

Kết quả của giai đoạn phân tích yêu cầu đóng vai trò nền tảng cho việc xây dựng kế hoạch kiểm thử trong các bước tiếp theo. Khi công đoạn này được thực hiện chính xác, các hiểu nhầm hoặc sai sót trong yêu cầu có thể được phát hiện sớm, giúp giảm chi phí sửa lỗi ở những giai đoạn sau của dự án. Ngược lại, nếu việc phân tích yêu cầu không kỹ lưỡng, có thể dẫn đến việc thiết kế test case thiếu chính xác, bỏ sót các chức năng quan trọng và làm giảm hiệu quả tổng thể của quá trình kiểm thử.

b. Lập kế hoạch kiểm thử

Lập kế hoạch kiểm thử là bước khởi đầu quan trọng nhất trong quy trình kiểm thử phần mềm. Bước này định hướng toàn bộ hoạt động kiểm thử của dự án, giúp đảm bảo công việc được thực hiện một cách có hệ thống, hiệu quả và đúng tiến độ.

Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm thử, nhóm thực hiện đã xác định rõ các yếu tố cốt lõi sau:

- Mục tiêu và phạm vi kiểm thử: Xác định rõ mục tiêu tổng thể của việc kiểm thử, các chức năng cần kiểm tra, cũng như giới hạn phạm vi kiểm thử (in-scope và out-of-scope).
- Phương pháp và công cụ kiểm thử: Chọn các kỹ thuật kiểm thử phù hợp như kiểm thử hộp đen, hộp trắng, hộp xám, kiểm thử hồi quy... Đồng thời dùng các công cụ hỗ trợ như Selenium cho tự động hóa kiểm thử giao diện web, Apache JMeter cho kiểm thử hiệu suất, cùng các công cụ khác tùy theo nhu cầu của dự án.
- Nguồn lực kiểm thử: Xây dựng kế hoạch về nhân sự (số lượng kiểm thử viên, vai trò và trách nhiệm của từng thành viên), cũng như các thiết bị cần thiết để thực hiện kiểm thử.
- Tài nguyên kiểm thử: Xác định các tài nguyên phần cứng, phần mềm, môi trường kiểm thử, tài khoản thử nghiệm và dữ liệu kiểm thử cần chuẩn bị.
- Thời gian và lịch trình: Xây dựng kế hoạch thời gian cụ thể cho từng giai đoạn kiểm thử, thời hạn hoàn thành các tài liệu kiểm thử và thời điểm bàn giao kết quả cho các bên liên quan.

Việc xây dựng kế hoạch kiểm thử một cách rõ ràng và hợp lý giúp đội ngũ kiểm thử chủ động hơn trong việc quản lý tiến độ, sử dụng nguồn lực hiệu quả, hạn chế rủi ro phát sinh và đảm bảo chất lượng của sản phẩm trong suốt quá trình kiểm thử.

c. Thiết kế kịch bản kiểm thử

Thiết kế kịch bản kiểm thử được thực hiện sau khi hoàn tất việc phân tích yêu cầu và lập kế hoạch kiểm thử. Trong giai đoạn này, nhóm kiểm thử sẽ xây dựng các test case và test scenario một cách chi tiết dựa trên các yêu cầu đã xác định và phân tích trước đó.

Mục tiêu chính của giai đoạn thiết kế kịch bản kiểm thử là:

- Xây dựng bộ test case đầy đủ, rõ ràng và có khả năng bao quát cao nhất các yêu cầu chức năng cũng như phi chức năng của hệ thống.
- Xác định các điều kiện đầu vào, các bước thực hiện, kết quả mong đợi (expected result) và kết quả thực tế (actual result) cho từng ca kiểm thử.

- Dùng các kỹ thuật thiết kế test case phù hợp và hiệu quả như phân vùng tương đương, phân tích giá trị biên, bảng quyết định, kiểm thử luồng điều khiển và kiểm thử luồng dữ liệu... nhằm đảm bảo các trường hợp kiểm thử được xây dựng đầy đủ và có độ bao phủ tốt.

Kết quả của giai đoạn này là bộ tài liệu thiết kế kịch bản kiểm thử hoàn chỉnh, làm cơ sở quan trọng cho việc thực hiện kiểm thử ở giai đoạn sau.

d. Xây dựng môi trường kiểm thử

Xây dựng môi trường kiểm thử là giai đoạn chuẩn bị các điều kiện cần thiết về phần cứng, phần mềm và dữ liệu để tiến hành thực hiện kiểm thử một cách chính xác và đáng tin cậy. Môi trường kiểm thử cần được thiết lập gần giống nhất có thể với môi trường thực tế (production environment) nhằm đảm bảo kết quả kiểm thử phản ánh đúng hành vi của hệ thống khi đưa vào sử dụng.

Việc xây dựng môi trường kiểm thử tốt giúp giảm thiểu các lỗi phát sinh do môi trường, đảm bảo tính nhất quán và độ tin cậy của kết quả kiểm thử. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nhóm có thể thực hiện cả kiểm thử thủ công lẫn kiểm thử tự động một cách hiệu quả.

e. Thực hiện kiểm thử

Thực hiện kiểm thử là bước trọng tâm trong quy trình kiểm thử phần mềm, khi các kịch bản và test case đã được xây dựng ở giai đoạn trước được đưa vào triển khai thực tế. Đây là giai đoạn chuyển từ thiết kế sang thực thi, nhằm phát hiện lỗi, đánh giá mức độ chất lượng của phần mềm và kiểm tra xem hệ thống có đáp ứng đúng các yêu cầu hay không.

Giai đoạn thực hiện kiểm thử được tiến hành trên môi trường kiểm thử đã được xây dựng trước đó, đảm bảo tính ổn định và nhất quán của kết quả.

Kết quả của bước này là cơ sở quan trọng để đánh giá chất lượng phần mềm và đưa ra quyết định về việc có thể triển khai hệ thống hay cần tiếp tục cải thiện.

f. Báo cáo kết quả

Báo cáo kết quả thực hiện sau khi hoàn tất việc thực hiện kiểm thử. Đây là bước tổng hợp, phân tích và trình bày toàn bộ kết quả đã đạt được trong quá trình kiểm thử.

Mục tiêu chính của giai đoạn này là cung cấp cái nhìn tổng quan, khách quan và chính xác về chất lượng phần mềm cho các bên liên quan bao gồm khách hàng,

quản lý dự án và đội ngũ phát triển. Báo cáo kết quả được trình bày dưới dạng tài liệu rõ ràng, dễ hiểu, kèm theo các biểu đồ, bảng thống kê chi tiết và các khuyến nghị cụ thể.

Việc lập báo cáo đầy đủ và kịp thời giúp các bên liên quan dễ dàng nắm bắt tình trạng chất lượng hiện tại của phần mềm, đưa ra quyết định chính xác cũng như lập kế hoạch cho các hoạt động tiếp theo nếu cần thiết.

g. Đánh giá và kết thúc chu kỳ kiểm thử

Đánh giá và kết thúc chu kỳ kiểm thử là giai đoạn cuối cùng trong quy trình kiểm thử phần mềm. Đây là bước nhằm tổng kết toàn bộ hoạt động kiểm thử, đánh giá hiệu quả, rút ra bài học kinh nghiệm và chính thức khép lại chu kỳ kiểm thử hiện tại.

Việc đánh giá và kết thúc chu kỳ kiểm thử một cách bài bản giúp nâng cao chất lượng quy trình kiểm thử lâu dài, đồng thời đảm bảo mọi hoạt động được đóng lại một cách chính thức và có hệ thống.

1.6. Kiểm thử tự động và lựa chọn công cụ kiểm thử website

1.6.1. Kiểm thử tự động

Kiểm thử tự động là kỹ thuật sử dụng các công cụ và phần mềm hỗ trợ để tự động việc thực thi các kịch bản kiểm thử. Thay vì thực hiện thủ công từng bước lặp lại, kiểm thử viên sẽ thiết lập sẵn các test case và để hệ thống tự chạy chúng. Phương pháp này giúp tăng tốc độ kiểm thử, giảm sai sót do con người và nâng cao độ chính xác trong quá trình đánh giá phần mềm.

1.6.2. Selenium

*** Tổng quan**

Selenium là công cụ dùng để tự động kiểm thử các ứng dụng web, có khả năng hoạt động trên nhiều hệ điều hành và trình duyệt khác nhau. Với Selenium, người dùng có thể xây dựng các kịch bản kiểm thử bằng nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến như Java, Python, C#, PHP hoặc Ruby.

Selenium cho phép tự động hóa các thao tác trên trình duyệt giống như hành vi của người dùng thật. Nhờ đó, người kiểm thử có thể lập trình để mở trình duyệt, truy cập các đường dẫn, nhập dữ liệu, tải lên hoặc tải xuống tệp, cũng như thu thập thông tin từ các trang web một cách tự động.

*** Các thành phần**

Selenium là bộ công cụ tổng quát, trong đó mỗi thành phần đảm nhận những chức năng riêng nhằm đáp ứng các nhu cầu kiểm thử khác nhau của kiểm thử viên. Bộ công cụ Selenium bao gồm:

- Selenium IDE (Integrated Development Environment) : là tiện ích mở rộng trên trình duyệt Microsoft Edge và Firefox, cho phép người dùng ghi lại (record) và phát lại (playback) các thao tác thực hiện trên web theo từng quy trình hoặc test case đã được xây dựng sẵn.
- Selenium RC (Selenium Remote Control) : là công cụ cho phép Selenium Server khởi chạy và tương tác trực tiếp với trình duyệt web nhằm thực hiện tự động hóa kiểm thử.
- Selenium WebDriver: là thành phần cho phép gửi lệnh trực tiếp đến trình duyệt để khởi chạy và thực hiện các thao tác tương tác với web, không cần thông qua server trung gian như Selenium RC, giúp quá trình kiểm thử diễn ra nhanh và ổn định hơn.
- Selenium Grid: Sử dụng Selenium Hub để thực thi nhiều test song song trên nhiều máy và trình duyệt khác nhau cùng lúc.

Selenium RC và WebDriver được gộp lại thành Selenium 2 với nhiều cải tiến vượt trội. Hiện nay, hầu hết các dự án Selenium đều sử dụng Selenium 2 (WebDriver).

a, Selenium IDE

Selenium IDE (Selenium Integrated Development Environment) là một công cụ mã nguồn mở nằm trong bộ Selenium, được phát triển dưới dạng tiện ích mở rộng của trình duyệt. Công cụ này hỗ trợ kiểm thử viên tự động hóa kiểm thử web một cách đơn giản và trực quan. Người dùng có thể ghi lại các thao tác trên trình duyệt như nhấp chuột, nhập dữ liệu hoặc điều hướng trang, sau đó phát lại các thao tác đó để thực thi tự động mà không cần lập trình từ đầu. Hiện nay, Selenium IDE được hỗ trợ trên các trình duyệt như Mozilla Firefox và Microsoft Edge.

Selenium IDE hoạt động theo kiểu low-code, nghĩa là người dùng có thể tạo kịch bản kiểm thử mà không cần biết nhiều lập trình. Các thao tác được ghi dưới dạng bảng lệnh với 3 cột: Command, Target và Value. Sau khi ghi xong, kịch bản có thể xuất (export) sang các ngôn ngữ lập trình như Java, Python, C#, JavaScript... để tiếp tục phát triển với Selenium WebDriver.

Ưu điểm nổi bật:

- Dễ sử dụng, phù hợp với người mới bắt đầu và tester không chuyên sâu về lập trình.

- Tiết kiệm thời gian trong giai đoạn tạo test case nhanh và exploratory testing.

- Hoàn toàn miễn phí, mã nguồn mở.
- Giao diện trực quan, dễ debug và chỉnh sửa kịch bản.

Dù có nhiều ưu điểm, Selenium IDE còn tồn tại một số hạn chế:

- Khả năng xử lý các kịch bản kiểm thử phức tạp, dynamic elements và AJAX còn hạn chế so với Selenium WebDriver.
- Hỗ trợ trình duyệt chưa đa dạng (chủ yếu Chrome, Firefox, Edge).
- Không phù hợp cho kiểm thử quy mô lớn, testing song song phức tạp hoặc tích hợp sâu với CI/CD.
- Phụ thuộc nhiều vào locator, dễ bị flaky test nếu không tối ưu.

Do những hạn chế trên, Selenium IDE thường được sử dụng kết hợp với Selenium WebDriver: dùng IDE để tạo kịch bản ban đầu nhanh chóng, sau đó export và phát triển nâng cao bằng WebDriver.

b, Selenium WebDriver

Selenium WebDriver là thư viện mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi để tự động hóa và điều khiển trực tiếp các trình duyệt web phổ biến như Chrome, Firefox, Edge, Safari... Đây là công cụ cốt lõi trong kiểm thử tự động chức năng (Functional Automation Testing).

WebDriver cho phép mô phỏng các hành vi của người dùng một cách chính xác như: click chuột, nhập dữ liệu form, chuyển trang, cuộn trang, xử lý alert, upload file, kiểm tra kết quả hiển thị và nhiều thao tác khác. Công cụ này hỗ trợ đa ngôn ngữ lập trình, bao gồm Java, Python, C#, JavaScript, giúp tester linh hoạt lựa chọn ngôn ngữ phù hợp với kỹ năng và yêu cầu của dự án.

Ưu điểm nổi bật:

- Miễn phí và mã nguồn mở: Hoàn toàn không mất chi phí license, giúp tiết kiệm ngân sách dự án.
- Hỗ trợ đa trình duyệt và đa nền tảng: Một bộ mã test có thể chạy trên nhiều trình duyệt và nhiều hệ điều hành.
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình: Cho phép viết kịch bản bằng Java, Python, C#, JavaScript... tùy theo sở trường của tester.

1.6.3. JMeter

Apache JMeter là công cụ mã nguồn mở thường được sử dụng để kiểm thử và đánh giá hiệu năng của hệ thống. Công cụ này cho phép mô phỏng nhiều mức độ truy cập khác nhau nhằm phân tích khả năng chịu tải và hiệu suất hoạt động của ứng dụng.

Ưu điểm:

- Miễn phí và mã nguồn mở: Không mất chi phí license, có thể tùy chỉnh mã nguồn.
- Hỗ trợ đa giao thức: Kiểm thử được HTTP/HTTPS, REST, SOAP, JDBC, FTP, JMS, WebSocket...
- Khả năng mở rộng cao: Hỗ trợ hàng nghìn plugin, dễ tích hợp CI/CD (Jenkins, Maven), chạy headless.
- Kiểm thử phân tán: Chạy trên nhiều máy để mô phỏng tải lớn (hàng nghìn users).
- Độc lập nền tảng: Chạy được trên Windows, Linux, macOS (dựa trên Java).

Nhược điểm:

- Tiêu tốn tài nguyên: Khi tải lớn chiếm nhiều RAM/CPU (khoảng 1MB RAM/thread), dễ hết bộ nhớ nếu không dùng distributed testing.
- Không phải trình duyệt thật: Không render JavaScript, khó mô phỏng chính xác các ứng dụng SPA, AJAX nặng.
- Báo cáo mặc định hạn chế: Giao diện báo cáo cơ bản, cần dùng plugin hoặc công cụ bên thứ ba (Grafana...) để đẹp và chi tiết hơn.
- Yêu cầu Java: Phải cài JRE để chạy.

1.6.4. OWASP ZAP

OWASP ZAP là công cụ kiểm thử bảo mật mã nguồn mở phổ biến dành cho ứng dụng web. Công cụ này rất quan trọng trong việc đánh giá và bảo vệ an ninh hệ thống.

Trong khi Selenium tập trung vào kiểm thử chức năng và Apache JMeter chuyên về kiểm thử hiệu năng, OWASP ZAP được sử dụng chủ yếu để phát hiện các lỗ hổng bảo mật cũng như các vấn đề về cấu hình sai sót trong website. OWASP ZAP giúp kiểm thử viên dễ dàng quét, phân tích và báo cáo các rủi ro bảo mật tiềm ẩn, từ đó hỗ trợ cải thiện độ an toàn của ứng dụng web một cách hiệu quả.

1.7. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) – Tonic.ai vào thiết kế datatest

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào thiết kế data test đang trở thành xu hướng mạnh mẽ trong kiểm thử phần mềm. Trong đồ án này, em đã sử dụng Tonic.ai – một nền tảng AI chuyên biệt để tự động sinh và quản lý dữ liệu kiểm thử.

Tonic.ai hỗ trợ kiểm thử viên giảm thiểu đáng kể các công việc thủ công mang tính lặp lại, từ đó tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình kiểm thử. Đồng thời, công cụ này còn góp phần cải thiện độ bao phủ và chất lượng của dữ liệu kiểm thử. Tonic.ai có khả năng phân tích yêu cầu, mô hình dữ liệu cũng như cấu trúc cơ sở dữ liệu để tự động sinh ra các bộ dữ liệu test đa dạng, phong phú và có tính tương đồng cao với dữ liệu thực tế.

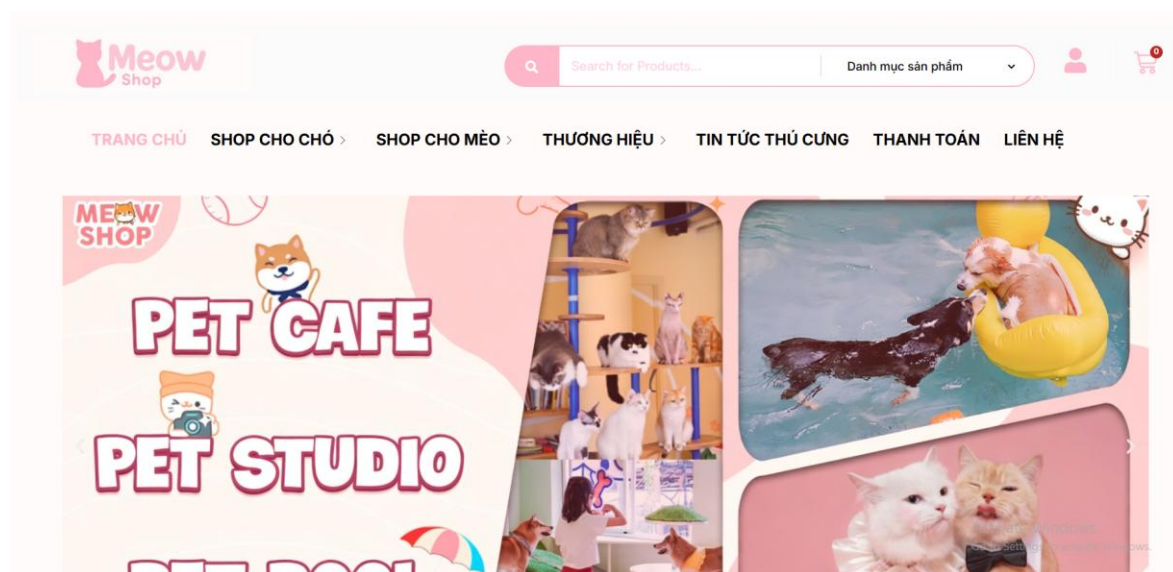
Lợi ích nổi bật khi sử dụng Tonic.ai trong đồ án là khả năng sinh ra hàng nghìn bản ghi dữ liệu test chỉ trong thời gian ngắn. Công cụ còn gợi ý các trường hợp biên (boundary cases), dữ liệu đặc biệt, dữ liệu không hợp lệ và các tình huống phức tạp mà tester truyền thống thường dễ bỏ sót. Nhờ đó có thể giảm thời gian chuẩn bị dữ liệu test, tập trung hơn vào việc phân tích kết quả, đánh giá chất lượng hệ thống và kiểm tra các kịch bản có rủi ro cao.

CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH VÀ THIẾT KẾ TÀI LIỆU KIỂM THỬ

2.1. Tổng quan về website bán đồ cho thú cưng – Meow Shop

2.1.1. Giới thiệu về website Meow Shop

Đồ án tập trung thực hiện kiểm thử cho website bán đồ thú cưng Meow Shop tại địa chỉ <https://meowshopp.com/>. Website được phát triển trên nền tảng WordPress và tích hợp các chức năng cơ bản của một website thương mại điện tử như đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, quản lý bán hàng và thanh toán,...



Hình 2.1. Giao diện trang chủ Meow Shop

2.1.2. Bài toán

Bài toán được đặt ra là kiểm thử website bán đồ cho thú cưng Meow Shop trong thời gian được lên kế hoạch với các kịch bản kiểm thử được xây dựng. Sử dụng kết hợp kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động để đánh giá và ghi nhận website có đúng với tài liệu đặc tả hay không.

Cần kiểm thử các hạng mục sau:

- Kiểm thử chức năng
- Kiểm thử hiệu năng
- Kiểm thử bảo mật

2.1.3. Các chức năng chính của website

Với vai trò là một website thương mại điện tử, website bán hàng Meow Shop có đầy đủ các chức năng chính của một website thương mại điện tử như:

- Quản lý tài khoản gồm: đăng ký, đăng nhập

- Quản lý giỏ hàng: thêm sản phẩm vào giỏ hàng, thêm/xóa sản phẩm trong giỏ hàng, đặt hàng
- Quản lý thanh toán: thanh toán đơn hàng
- Quản lý sản phẩm: Tìm kiếm sản phẩm theo tên, phân loại, thương hiệu

2.2. Lập kế hoạch kiểm thử

2.2.1. Mục tiêu, yêu cầu và phạm vi kiểm thử

*** Mục tiêu**

Dựa trên tài liệu đặc tả, xác định những phần cần kiểm thử trong dự án, tiến hành liệt kê những yêu cầu kiểm thử. Tùy vào tính chất và hạng mục kiểm thử, đưa ra những phương pháp và chiến lược kiểm thử thích hợp. Xác định nguồn lực cần thiết trong suốt quá trình kiểm thử sản phẩm. Tổng hợp và ghi nhận những kết quả, tài liệu có được sau kiểm thử.

*** Yêu cầu**

- Test giao diện toàn hệ thống
- Test các chức năng của hệ thống: đăng nhập, đăng ký, đăng xuất, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, thanh toán,...có đúng với đặc tả yêu cầu hay không
- Test hiệu năng của hệ thống
- Test độ bảo mật của hệ thống

*** Phạm vi kiểm thử**

Kiểm thử các chức năng:

- Đăng ký
- Đăng nhập
- Đổi mật khẩu
- Thêm thông tin thanh toán
- Áp mã giảm giá và chọn phương thức thanh toán

2.2.2. Lịch trình thực thi kiểm thử

*** Tài nguyên kiểm thử**

- Nguồn nhân lực: Tester
- Môi trường:
 - Máy tính hệ điều hành Windows có kết nối Internet
 - Sử dụng trình duyệt FireFox/ Microsoft Edge

*** Kế hoạch kiểm thử**

Bảng 2.1. Lịch trình kiểm thử

Nhiệm vụ	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
Kế hoạch kiểm thử	09/03/2026	16/03/2026
Xây dựng test case	17/03/2026	01/04/2026
Thực hiện kiểm thử	02/03/2026	01/05/2026
Đánh giá kết quả	02/05/2026	22/05/2026

*** Tiêu chí bắt đầu**

- Hệ thống đã triển khai
- Chức năng hoàn thành
- Đã thiết kế xong dữ liệu kiểm thử
- Đã thiết kế xong kịch bản kiểm thử

*** Tiêu chí dừng**

- Tất cả các test case đều được thực thi
- Tất cả các kết quả đều được ghi nhận

*** Rủi ro**

- Yêu cầu phần mềm chưa đầy đủ hoặc chưa rõ ràng dẫn đến việc thiết kế test case xảy ra thiếu sót
- Yêu cầu có sự thay đổi trong quá trình kiểm thử ảnh hưởng đến kịch bản kiểm thử đã xây dựng
- Dữ liệu kiểm thử không phù hợp và chưa đầy đủ với các trường hợp được đề ra
- Lịch trình phân bổ không hợp lý dẫn đến không hoàn thành đúng hạn
- Tester thiếu kinh nghiệm dễ tốn nhiều thời gian, vượt thời gian trong kế hoạch đã đề ra

2.3. Thiết kế tài liệu kiểm thử

Trong đồ án này, em sẽ trình bày một số test case kiểm thử một số chức năng chính website. Bên cạnh đó, em đã sử dụng Tonic.ai vào thiết kế dữ liệu kiểm thử cho các test case của các chức năng tương ứng.

Dưới đây là hình ảnh minh họa cho ứng dụng Tonic.ai vào thiết kế dữ liệu kiểm thử cho chức năng Đổi mật khẩu:

password_change_testcases 25 records				
id INTEGER	test_case_id TEXT	description TEXT	current_password TEXT	new_password TEXT
1	TC01	Hợp lệ - Mật khẩu mới đáp ứng đủ điều kiện (8 ký tự, có hoa, có đặc biệt)	OldPass@123	NewPwd@1
2	TC02	Hợp lệ - Mật khẩu mới đúng 30 ký tự (biên trên)	OldPass@123	Abcdefghij@123456789
3	TC03	Hợp lệ - Mật khẩu mới 15 ký tự, nhiều ký tự đặc biệt và hoa	OldPass@123	MyP@ssw0rd!2024
4	TC04	Hợp lệ - Mật khẩu mới 8 ký tự (biên dưới)	OldPass@123	Aa1@bcde
5	TC05	Hợp lệ - Mật khẩu mới chứa khoảng cách (nếu cho phép)	OldPass@123	Hello@World1
6	TC06	Không hợp lệ - Mật khẩu mới 7 ký tự (dưới biên)	OldPass@123	Ab@1cde
7	TC07	Không hợp lệ - Mật khẩu mới 31 ký tự (vượt biên trên)	OldPass@123	Abcdefghij@123456789
8	TC08	Không hợp lệ - Mật khẩu mới rỗng	OldPass@123	
9	TC09	Không hợp lệ - Mật khẩu mới 1 ký tự	OldPass@123	A
10	TC10	Không hợp lệ - Thiếu ký tự đặc biệt	OldPass@123	Password123
11	TC11	Không hợp lệ - Toàn chữ và số, không có ký tự đặc biệt	OldPass@123	AbcdEfgh1234

Hình 2.2. Sử dụng Tonic.ai vào thiết kế dữ liệu kiểm thử

2.3.1. Chức năng Đăng ký

The image shows a registration form with the following fields and labels:

- Tên người dùng (User Name)
- Họ (Surname)
- Tên (First Name)
- Email
- Mật khẩu (Password)
- Nhập lại mật khẩu (Confirm Password)

At the bottom of the form is a button labeled "Đăng ký" (Register).

Hình 2.3. Giao diện chức năng đăng ký

- Xác định tiên điều kiện :
 - Người dùng truy cập vào website theo link <https://meowshopp.com/>
 - Người dùng chọn biểu tượng User, chọn Đăng ký

* Thiết kế bảng quyết định

- Điều kiện và giá trị (T: hợp lệ, F: không hợp lệ, B: để trống):
 - D1: Tên người dùng : T, F, B
 - D2 : Họ : T, B
 - D3 : Tên : T, B

- D4 : Email : T, F, B
- D5 : Mật khẩu : T, F, B
- D6 : Nhập lại mật khẩu : T, F, B
- Xác định hành động: A: Đăng ký thành công hay không (T : Đăng ký thành công, F: Đăng ký thất bại)

Bảng 2.2. Bảng quyết định chức năng Đăng ký

Điều kiện	QĐ1	QĐ2	QĐ3	QĐ4	QĐ5	QĐ6	QĐ7	QĐ8	QĐ9	QĐ10	QĐ11	QĐ12	QĐ13
D1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	F	B
D2	T	T	T	T	T	T	T	T	T	F	B	-	-
D3	T	T	T	T	T	T	T	F	B	-	-	-	-
D4	T	T	T	T	T	F	B	-	-	-	-	-	-
D5	T	T	T	F	B	-	-	-	-	-	-	-	-
D6	T	F	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hành động													
A	T	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

*** Thiết kế test case cho bảng quyết định**

Bảng 2.3. Test case chức năng Đăng ký

ID	Tiêu đề	Bước thực hiện	Dữ liệu thử	Kết quả mong đợi
QĐ-ĐK-01	Đăng ký thành công	1. Người dùng nhập Tên người dùng dạng text và từ 3-24 ký tự 2. Người dùng nhập Họ dạng text, độ dài từ 2 ký tự	Tên người dùng: nguyenvana123 Họ: Nguyen Tên: Van A	Tạo tài khoản thành công, hệ thống tự động đăng nhập và chuyển về trang

		3. Người dùng nhập Tên dạng text, độ dài từ 2 ký tự 4. Người dùng nhập Email dạng text, đúng định dạng email và không chứa space 5. Người dùng nhập Mật khẩu dạng text, độ dài từ 8-24 ký tự, có chứa ký tự đặc biệt, có chứa chữ in hoa 6. Người dùng nhập Nhập lại mật khẩu khớp với mật khẩu đã nhập 7. Chọn Đăng ký	Email: nguyenvana123@gmail.com Mật khẩu: Password@123 Nhập lại mật khẩu: Password@123	Quản lý tài khoản
QĐ-ĐK-02	Đăng ký thất bại	1. Người dùng nhập Tên người dùng dạng text và từ 3-24 ký tự 2. Người dùng nhập Họ dạng text, độ dài từ 2 ký tự 3. Người dùng nhập Tên dạng text, độ dài từ 2 ký tự 4. Người dùng nhập Email dạng text, đúng định dạng email và không chứa space 5. Người dùng nhập Mật khẩu dạng text, độ dài từ 8-24 ký tự, có chứa ký tự đặc biệt, có chứa chữ in hoa 6. Người dùng nhập Nhập lại mật khẩu không khớp với mật khẩu đã nhập 7. Chọn Đăng ký	Tên người dùng: tranthib Họ: Trần Tên: Thị Bình Email: tranthib2024@gmail.com Mật khẩu: Pass#word1 Nhập lại mật khẩu: Pass#word2	Hiện thị lỗi, yêu cầu nhập lại

QĐ- ĐK- 03	Đăng ký thất bại	1. Người dùng nhập Tên người dùng dạng text và từ 3-24 ký tự 2. Người dùng nhập Họ dạng text, độ dài từ 2 ký tự 3. Người dùng nhập Tên dạng text, độ dài từ 2 ký tự 4. Người dùng nhập Email dạng text, đúng định dạng email và không chứa space 5. Người dùng nhập Mật khẩu dạng text, độ dài từ 8-24 ký tự, có chứa ký tự đặc biệt, có chứa chữ in hoa 6. Người dùng bỏ trống Nhập lại mật khẩu 7. Chọn Đăng ký	Tên người dùng: leminhc Họ: Lê Tên: Minh Châu Email: leminhchau@gmail.com Mật khẩu: Hello!2024 Nhập lại mật khẩu: (bỏ trống)	Hiển thị lỗi, yêu cầu nhập lại
QĐ- ĐK- 04	Đăng ký thất bại	1. Người dùng nhập Tên người dùng dạng text và từ 3-24 ký tự 2. Người dùng nhập Họ dạng text, độ dài từ 2 ký tự 3. Người dùng nhập Tên dạng text, độ dài từ 2 ký tự 4. Người dùng nhập Email dạng text, đúng định dạng email và không chứa space 5. Người dùng nhập Mật khẩu không hợp lệ 6. Người dùng bỏ trống Nhập lại mật khẩu	Tên người dùng: minhhanh1998 Họ: Nguyễn Tên: Minh Anh Email: minhhanh.nguyen98@gmail.com Mật khẩu: minh@98 Nhập lại mật khẩu: (bỏ trống)	Hiển thị lỗi, yêu cầu nhập lại

		7. Chọn Đăng ký		
QĐ- ĐK- 05	Đăng ký thất bại	1. Người dùng nhập Tên người dùng dạng text và từ 3-24 ký tự 2. Người dùng nhập Họ dạng text, độ dài từ 2 ký tự 3. Người dùng nhập Tên dạng text, độ dài từ 2 ký tự 4. Người dùng nhập Email dạng text, đúng định dạng email và không chứa space 5. Người dùng bỏ trống Mật khẩu 6. Người dùng bỏ trống Nhập lại mật khẩu 7. Chọn Đăng ký	Tên người dùng: khanhlinh02 Họ: Vương Tên: Khánh Linh Email: vuongkhanhlinh.qa@gmail.com Mật khẩu: (bỏ trống) Nhập lại mật khẩu: (bỏ trống)	Hiện thị lỗi, yêu cầu nhập lại
QĐ- ĐK- 06	Đăng ký thất bại	1. Người dùng nhập Tên người dùng dạng text và từ 3-24 ký tự 2. Người dùng nhập Họ dạng text, độ dài từ 2 ký tự 3. Người dùng nhập Tên dạng text, độ dài từ 2 ký tự 4. Người dùng nhập Email không hợp lệ 5. Người dùng bỏ trống Mật khẩu 6. Người dùng bỏ trống Nhập lại mật khẩu 7. Chọn Đăng ký	Tên người dùng: khacduy98 Họ: Hà Tên: Khắc Duy Email: hakhacduy98@gmail. Mật khẩu: (bỏ trống) Nhập lại mật khẩu: (bỏ trống)	Hiện thị lỗi, yêu cầu nhập lại

QĐ-ĐK-07	Đăng ký thất bại	1. Người dùng nhập Tên người dùng dạng text và từ 3-24 ký tự 2. Người dùng nhập Họ dạng text, độ dài từ 2 ký tự 3. Người dùng nhập Tên dạng text, độ dài từ 2 ký tự 4. Người dùng bỏ trống Email 5. Người dùng bỏ trống Mật khẩu 6. Người dùng bỏ trống Nhập lại mật khẩu 7. Chọn Đăng ký	Tên người dùng: mylinh_lam Họ: Lâm Tên: Mỹ Linh Email: (bỏ trống) Mật khẩu: (bỏ trống) Nhập lại mật khẩu: (bỏ trống)	Hiển thị lỗi, yêu cầu nhập lại
QĐ-ĐK-08	Đăng ký thất bại	1. Người dùng nhập Tên người dùng dạng text và từ 3-24 ký tự 2. Người dùng nhập Họ dạng text, độ dài từ 2 ký tự 3. Người dùng nhập Tên không hợp lệ 4. Người dùng bỏ trống Email 5. Người dùng bỏ trống Mật khẩu 6. Người dùng bỏ trống Nhập lại mật khẩu 7. Chọn Đăng ký	Tên người dùng: thuhien_ng Họ: Trương Tên: H Email: (bỏ trống) Mật khẩu: (bỏ trống) Nhập lại mật khẩu: (bỏ trống)	Hiển thị lỗi, yêu cầu nhập lại
QĐ-ĐK-09	Đăng ký thất bại	1. Người dùng nhập Tên người dùng dạng text và từ 3-24 ký tự 2. Người dùng nhập Họ dạng text, độ dài từ 2 ký tự	Tên người dùng: hongnhung_qa Họ: Tạ Tên: (bỏ trống)	Hiển thị lỗi, yêu cầu nhập lại

		3. Người dùng bỏ trống Tên 4. Người dùng bỏ trống Email 5. Người dùng bỏ trống Mật khẩu 6. Người dùng bỏ trống Nhập lại mật khẩu 7. Chọn Đăng ký	Email: <i>(bỏ trống)</i> Mật khẩu: <i>(bỏ trống)</i> Nhập lại mật khẩu: <i>(bỏ trống)</i>	
QĐ-ĐK-10	Đăng ký thất bại	1. Người dùng nhập Tên người dùng dạng text và từ 3-24 ký tự 2. Người dùng nhập Họ không hợp lệ 3. Người dùng bỏ trống Tên 4. Người dùng bỏ trống Email 5. Người dùng bỏ trống Mật khẩu 6. Người dùng bỏ trống Nhập lại mật khẩu 7. Chọn Đăng ký	Tên người dùng: tienanh1995 Họ: Đ Tên: <i>(bỏ trống)</i> Email: <i>(bỏ trống)</i> Mật khẩu: <i>(bỏ trống)</i> Nhập lại mật khẩu: <i>(bỏ trống)</i>	Hiện thị lỗi, yêu cầu nhập lại
QĐ-ĐK-11	Đăng ký thất bại	1. Người dùng nhập Tên người dùng dạng text và từ 3-24 ký tự 2. Người dùng bỏ trống Họ 3. Người dùng bỏ trống Tên 4. Người dùng bỏ trống Email 5. Người dùng bỏ trống Mật khẩu	Tên người dùng: thaovan2k4 Họ: <i>(bỏ trống)</i> Tên: <i>(bỏ trống)</i> Email: <i>(bỏ trống)</i> Mật khẩu: <i>(bỏ trống)</i> Nhập lại mật khẩu: <i>(bỏ trống)</i>	Hiện thị lỗi, yêu cầu nhập lại

		6. Người dùng bỏ trống Nhập lại mật khẩu 7. Chọn Đăng ký		
QĐ- ĐK- 12	Đăng ký thất bại	1. Người dùng nhập Tên người dùng không hợp lệ 2. Người dùng bỏ trống Họ 3. Người dùng bỏ trống Tên 4. Người dùng bỏ trống Email 5. Người dùng bỏ trống Mật khẩu 6. Người dùng bỏ trống Nhập lại mật khẩu 7. Chọn Đăng ký	Tên người dùng: vuongkhanhlinhsi nhviendaihoc2024 Họ: <i>(bỏ trống)</i> Tên: <i>(bỏ trống)</i> Email: <i>(bỏ trống)</i> Mật khẩu: <i>(bỏ trống)</i> Nhập lại mật khẩu: <i>(bỏ trống)</i>	Hiện thị lỗi, yêu cầu nhập lại
QĐ- ĐK- 13	Đăng ký thất bại	1. Người dùng bỏ trống Tên người dùng 2. Người dùng bỏ trống Họ 3. Người dùng bỏ trống Tên 4. Người dùng bỏ trống Email 5. Người dùng bỏ trống Mật khẩu 6. Người dùng bỏ trống Nhập lại mật khẩu Chọn Đăng ký	Tên người dùng: <i>(bỏ trống)</i> Họ: <i>(bỏ trống)</i> Tên: <i>(bỏ trống)</i> Email: <i>(bỏ trống)</i> Mật khẩu: <i>(bỏ trống)</i> Nhập lại mật khẩu: <i>(bỏ trống)</i>	Hiện thị lỗi, yêu cầu nhập lại

2.3.2. Chức năng Đăng nhập

The screenshot shows the Meow Shop login interface. At the top, there's a pink header with the Meow Shop logo, a search bar, and navigation links: TRANG CHỦ, SHOP CHO CHÓ, SHOP CHO MÈO, THƯƠNG HIỆU, TIN TỨC THÚ CỪNG, THANH TOÁN, and LIÊN HỆ. The main content area features a white login form with the title 'ĐĂNG NHẬP'. It includes two input fields: 'Tên người dùng hoặc Email' and 'Mật khẩu'. Below these is a checkbox labeled 'Ghi nhớ đăng nhập'. There are two buttons: 'Đăng nhập' (pink) and 'Đăng ký' (grey). A link 'Quên mật khẩu?' is located below the buttons. The footer contains contact information for Meow Shop, including address, phone number, and social media links.

Hình 2.4. Giao diện chức năng đăng nhập

- Xác định tiền điều kiện :
 - Người dùng truy cập vào website theo link <https://meowshopp.com/>
 - Người dùng chọn biểu tượng User

* Thiết kế phân lớp tương đương

Bảng 2.4. Lớp tương đương chức năng Đăng nhập

Các lớp hợp lệ			
STT	Tên lớp	Mô Tả	Chọn bộ dữ liệu
1	Lớp hợp lệ	Tên người dùng dạng text và từ 3 ký tự Mật khẩu dạng text và từ 8-30 ký tự, bao gồm các ký tự đặc biệt và ký tự in hoa Chọn Ghi nhớ đăng nhập	
2	Lớp hợp lệ	Tên người dùng dạng text và từ 3 ký tự Mật khẩu dạng text và từ	

		8-30 ký tự, bao gồm các ký tự đặc biệt và ký tự in hoa Bỏ trống Ghi nhớ đăng nhập	
Các lớp không hợp lệ			
3	Tên đăng nhập	Dạng text và độ dài < 3 ký tự	zx
4		Bỏ trống tên người dùng	∅
5	Mật khẩu	Dạng text và độ dài < 8 không bao gồm các kí tự đặc biệt và gồm ký tự in hoa	zXczx
6		Dạng text và độ dài < 8 bao gồm các kí tự đặc biệt và gồm ký tự in hoa	zCzx!
7		Dạng text và độ dài < 8 bao gồm các kí tự đặc biệt và không bao gồm ký tự in hoa	zdzx!
8		Dạng text và độ dài < 8 không bao gồm các kí tự đặc biệt và không bao gồm ký tự in hoa	zdzx
9		Dạng text với độ dài > 30 không bao gồm các ký tự đặc biệt và gồm ký tự in hoa	zxczxczxczxczXczxczxczxczxczct

		4. Chọn Đăng nhập		
TĐ-ĐN-02	Đăng nhập thành công	1. Người dùng nhập Tên người dùng dạng text và từ 3 ký tự 2. Người dùng nhập Mật khẩu dạng text, độ dài từ 8-24 ký tự, có chứa ký tự đặc biệt, có chứa chữ in hoa 3. Không chọn Ghi nhớ đăng nhập 4. Chọn Đăng nhập	Tên người dùng: minhanh1998 Mật khẩu: MinhAnh@98	Đăng nhập thành công, hệ thống chuyển về trang chủ
TĐ-ĐN-03	Đăng nhập thất bại	1. Người dùng nhập Tên người dùng dạng text và từ 3 ký tự 2. Người dùng nhập Mật khẩu dạng text với độ dài > 30 không bao gồm các ký tự đặc biệt và không bao gồm ký tự in hoa 3. Không chọn Ghi nhớ đăng nhập 4. Chọn Đăng nhập	Tên người dùng: minhanh1998 Mật khẩu: minhanhnguyen1998lovecoding2024	Hiện thị lỗi, yêu cầu nhập lại
TĐ-ĐN-04	Đăng nhập thất bại	1. Người dùng nhập Tên người dùng dạng text và từ 3 ký tự 2. Người dùng nhập Mật khẩu dạng text với độ dài > 30 bao gồm các ký tự đặc biệt và không bao gồm ký tự in hoa 3. Không chọn Ghi nhớ đăng nhập	Tên người dùng: minhanh1998 Mật khẩu: minhanh@nguyen1998!lovecoding#24	Hiện thị lỗi, yêu cầu nhập lại

		4. Chọn Đăng nhập		
TĐ-ĐN-05	Đăng nhập thất bại	1. Người dùng nhập Tên người dùng dạng text và từ 3 ký tự 2. Người dùng nhập Mật khẩu dạng text với độ dài > 30 bao gồm các ký tự đặc biệt và gồm ký tự in hoa 3. Không chọn Ghi nhớ đăng nhập 4. Chọn Đăng nhập	Tên người dùng: minhanh1998 Mật khẩu: SuperSecurePassword>30Characters!	Hiện thị lỗi, yêu cầu nhập lại
TĐ-ĐN-06	Đăng nhập thất bại	1. Người dùng nhập Tên người dùng dạng text và từ 3 ký tự 2. Người dùng nhập Mật khẩu dạng text với độ dài > 30 không bao gồm các ký tự đặc biệt và gồm ký tự in hoa 3. Không chọn Ghi nhớ đăng nhập 4. Chọn Đăng nhập	Tên người dùng: minhanh1998 Mật khẩu: MyStrongPassword2024SecureLoginTest01	Hiện thị lỗi, yêu cầu nhập lại
TĐ-ĐN-07	Đăng nhập thất bại	1. Người dùng nhập Tên người dùng dạng text và từ 3 ký tự 2. Người dùng nhập Mật khẩu dạng text và độ dài < 8 không bao gồm các kí tự đặc biệt và không bao gồm ký tự in hoa 3. Không chọn Ghi nhớ đăng nhập	Tên người dùng: minhanh1998 Mật khẩu: abc123	Hiện thị lỗi, yêu cầu nhập lại

		4. Chọn Đăng nhập		
TĐ- ĐN -08	Đăng nhập thất bại	1. Người dùng nhập Tên người dùng dạng text và từ 3 ký tự 2. Người dùng nhập Mật khẩu dạng text và độ dài < 8 bao gồm các kí tự đặc biệt và không bao gồm ký tự in hoa 3. Không chọn Ghi nhớ đăng nhập 4. Chọn Đăng nhập	Tên người dùng: minhanh1998 Mật khẩu: abc@12	Hiện thị lỗi, yêu cầu nhập lại
TĐ- ĐN -09	Đăng nhập thất bại	1. Người dùng nhập Tên người dùng dạng text và từ 3 ký tự 2. Người dùng nhập Mật khẩu dạng text và độ dài < 8 bao gồm các kí tự đặc biệt và gồm ký tự in hoa 3. Không chọn Ghi nhớ đăng nhập 4. Chọn Đăng nhập	Tên người dùng: minhanh1998 Mật khẩu: Hi!2#X	Hiện thị lỗi, yêu cầu nhập lại
TĐ- ĐN -10	Đăng nhập thất bại	1. Người dùng nhập Tên người dùng dạng text và từ 3 ký tự 2. Người dùng nhập Mật khẩu dạng text và độ dài < 8 không bao gồm các kí tự đặc biệt và gồm ký tự in hoa 3. Không chọn Ghi nhớ đăng nhập 4. Chọn Đăng nhập	Tên người dùng: minhanh1998 Mật khẩu: Demo99	Hiện thị lỗi, yêu cầu nhập lại

TĐ-ĐN-11	Đăng nhập thất bại	1. Người dùng nhập Tên người dùng dạng text và từ 3 ký tự 2. Người dùng bỏ trống Mật khẩu 3. Không chọn Ghi nhớ đăng nhập 4. Chọn Đăng nhập	Tên người dùng: minhhanh1998 Mật khẩu: (bỏ trống)	Hiện thị lỗi, yêu cầu nhập lại
TĐ-ĐN-12	Đăng nhập thất bại	1. Người dùng nhập Tên người dùng dạng text và độ dài < 3 ký tự 2. Người dùng bỏ trống Mật khẩu 3. Không chọn Ghi nhớ đăng nhập 4. Chọn Đăng nhập	Tên người dùng: qa Mật khẩu: (bỏ trống)	Hiện thị lỗi, yêu cầu nhập lại
TĐ-ĐN-13	Đăng nhập thất bại	1. Người dùng bỏ trống Tên người dùng 2. Người dùng bỏ trống Mật khẩu 3. Chọn Ghi nhớ đăng nhập 4. Chọn Đăng nhập	Tên người dùng: (bỏ trống) Mật khẩu: (bỏ trống)	Hiện thị lỗi, yêu cầu nhập lại
TĐ-ĐN-14	Đăng nhập thất bại	1. Người dùng bỏ trống Tên người dùng 2. Người dùng bỏ trống Mật khẩu 3. Không chọn Ghi nhớ đăng nhập 4. Chọn Đăng nhập	Tên người dùng: (bỏ trống) Mật khẩu: (bỏ trống)	Hiện thị lỗi, yêu cầu nhập lại

*** Thiết kế bảng quyết định**

- Điều kiện và giá trị (T: hợp lệ, F: không hợp lệ, B: để trống):
 - K1: Tên người dùng : T, F, B
 - K2 : Mật khẩu : T, F, B
 - K3 : Ghi nhớ đăng nhập : T, B
- Xác định hành động: A: Đăng nhập thành công hay không (T : Đăng nhập thành công, F: Đăng nhập thất bại)

Bảng 2.6. Bảng quyết định chức năng Đăng nhập

Điều kiện	QĐ1	QĐ2	QĐ3	QĐ4	QĐ5	QĐ6
K1	T	T	T	T	F	B
K2	T	T	F	B	-	-
K3	T	B	-	-	-	-
Hành động						
A	T	T	F	F	F	F

*** Thiết kế test case cho bảng quyết định**

Bảng 2.7. Test case bảng quyết định chức năng Đăng nhập

ID	Tiêu đề	Bước thực hiện	Dữ liệu thử	Kết quả mong đợi
QĐ-ĐN-01	Đăng nhập thành công	1. Người dùng nhập Tên người dùng dạng text và từ 3 ký tự 2. Người dùng nhập Mật khẩu dạng text, độ dài từ 8-24 ký tự, có chứa ký tự đặc biệt, có chứa chữ in hoa 3. Chọn Ghi nhớ đăng nhập	Tên người dùng: minhhanh1998 Mật khẩu: MinhAnh@98	Đăng nhập thành công, hệ thống chuyển về trang chủ

		4. Chọn Đăng nhập		
QĐ-ĐN-02	Đăng nhập thành công	1. Người dùng nhập Tên người dùng dạng text và từ 3 ký tự 2. Người dùng nhập Mật khẩu dạng text, độ dài từ 8-24 ký tự, có chứa ký tự đặc biệt, có chứa chữ in hoa 3. Không chọn Ghi nhớ đăng nhập 4. Chọn Đăng nhập	Tên người dùng: minhanh1998 Mật khẩu: MinhAnh@98	Đăng nhập thành công, hệ thống chuyển về trang chủ
QĐ-ĐN-03	Đăng nhập thất bại	1. Người dùng nhập Tên người dùng dạng text và từ 3 ký tự 2. Người dùng nhập Mật khẩu không hợp lệ 3. Không chọn Ghi nhớ đăng nhập 4. Chọn Đăng nhập	Tên người dùng: minhanh1998 Mật khẩu: abc@12	Hiển thị lỗi, yêu cầu nhập lại
QĐ-ĐN-04	Đăng nhập thất bại	1. Người dùng nhập Tên người dùng dạng text và từ 3 ký tự 2. Người dùng bỏ trống Mật khẩu 3. Không chọn Ghi nhớ đăng nhập 4. Chọn Đăng nhập	Tên người dùng: minhanh1998 Mật khẩu: (bỏ trống)	Hiển thị lỗi, yêu cầu nhập lại
QĐ-ĐN-05	Đăng nhập thất bại	1. Người dùng nhập Tên người dùng không hợp lệ 2. Người dùng bỏ trống Mật khẩu	Tên người dùng: qa Mật khẩu: (bỏ trống)	Hiển thị lỗi, yêu cầu nhập lại

		3. Không chọn Ghi nhớ đăng nhập 4. Chọn Đăng nhập		
QĐ-ĐN-06	Đăng nhập thất bại	1. Người dùng bỏ trống Tên người dùng 2. Người dùng bỏ trống Mật khẩu 3. Không chọn Ghi nhớ đăng nhập 4. Chọn Đăng nhập	Tên người dùng: (bỏ trống) Mật khẩu: (bỏ trống)	Hiện thị lỗi, yêu cầu nhập lại

2.3.3. Chức năng Gửi liên hệ

Hình 2.5. Giao diện chức năng Gửi liên hệ

- Xác định tiên điều kiện :
 - Người dùng truy cập vào website theo link <https://meowshopp.com/>
 - Người dùng chọn biểu tượng User, người dùng đăng nhập thành công vào website
 - Người dùng chọn Liên hệ

* Thiết kế bảng quyết định

- Điều kiện và giá trị (T: hợp lệ, F: không hợp lệ, B: để trống):
 - G1: Tên người dùng : T, B
 - G2 : Email : T, F, B
 - G3 : Lời nhắn của bạn : T, B

- Xác định hành động: A: Gửi lời nhắn thành công hay không (T : Gửi thành công, F: Gửi thất bại)

Bảng 2.8. Bảng quyết định chức năng Gửi liên hệ

Điều kiện	QĐ1	QĐ2	QĐ3	QĐ4	QĐ5
G1	T	T	T	T	B
G2	T	T	F	B	-
G3	T	B	-	-	-
Hành động					
A	T	F	F	F	F

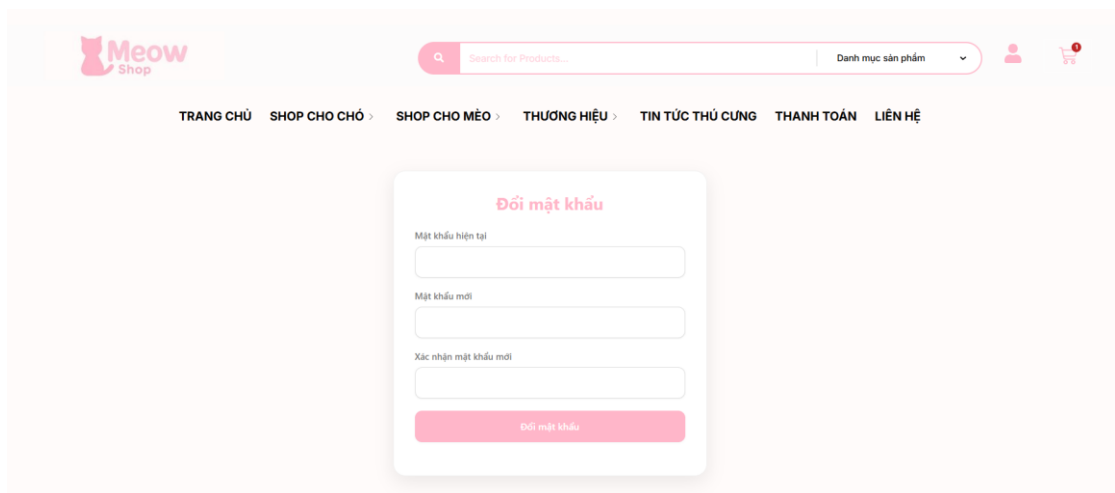
*** Thiết kế kịch bản kiểm thử**

Bảng 2.9. Test case chức năng Gửi liên hệ

ID	Tiêu đề	Bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi
LH-01	Gửi liên hệ thành công	1. Người dùng nhập tên người dùng dạng text 2. Người dùng nhập Email dạng text, đúng định dạng mail và không chứa space 3. Người dùng nhập lời nhắn 4. Chọn Submit	Tên người dùng: minh Email: minh2024@gmail.com Lời nhắn của bạn: Tôi cần hỗ trợ kỹ thuật cho tài khoản của mình.	Hệ thống hiển thị thông báo đã gửi lời nhắn thành công
LH-02	Gửi liên hệ thất bại	1. Người dùng nhập tên người dùng dạng text 2. Người dùng nhập Email dạng text, đúng	Tên người dùng: minh Email: minh2024@gmail.com	Hiển thị thông báo lỗi, yêu cầu không để trống

		định dạng mail và không chứa space 3. Người dùng để trống mục lời nhắn của bạn 4. Chọn Submit	Lời nhắn của bạn: (<i>bỏ trống</i>)	
LH-03	Gửi liên hệ thất bại	1. Người dùng nhập tên người dùng dạng text 2. Người dùng để trống Email 3. Người dùng để trống mục lời nhắn của bạn 4. Chọn Submit	Tên người dùng: minh Email: (<i>bỏ trống</i>) Lời nhắn của bạn: (<i>bỏ trống</i>)	Hiển thị thông báo lỗi, yêu cầu không để trống
LH-04	Gửi liên hệ thất bại	1. Người dùng nhập tên người dùng dạng text 2. Người dùng nhập sai Email 3. Người dùng để trống mục lời nhắn của bạn 4. Chọn Submit	Tên người dùng: minh Email: minh2024@gmail Lời nhắn của bạn: (<i>bỏ trống</i>)	Hiển thị thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại
LH-05	Gửi liên hệ thất bại	1. Người dùng để trống Tên người dùng 2. Người dùng để trống Email 3. Người dùng để trống mục lời nhắn của bạn 4. Chọn Submit	Tên người dùng: (<i>bỏ trống</i>) Email: (<i>bỏ trống</i>) Lời nhắn của bạn: (<i>bỏ trống</i>)	Hiển thị thông báo lỗi, yêu cầu không để trống

2.3.4. Chức năng Đổi mật khẩu



Hình 2.6. Giao diện Đổi mật khẩu

- Xác định tiên điều kiện :
 - Người dùng truy cập vào website theo link <https://meowshopp.com/>
 - Người dùng chọn biểu tượng User, người dùng đăng nhập thành công vào website
 - Người dùng chọn biểu tượng User, chuyển đến trang Thông tin tài khoản
 - Người dùng chọn Đổi mật khẩu

* Thiết kế bảng quyết định

- Điều kiện và giá trị (T: hợp lệ, F: không hợp lệ, B: để trống):
 - M1: Mật khẩu hiện tại : T, F, B
 - M2 : Mật khẩu mới : T, F, B
 - M3 : Nhập lại mật khẩu : T, B
- Xác định hành động: A: Đổi mật khẩu thành công hay không (T : Đổi mật khẩu thành công, F: Đổi mật khẩu thất bại)

Bảng 2.10. Bảng quyết định chức năng Đổi mật khẩu

Điều kiện	QĐ1	QĐ2	QĐ3	QĐ4	QĐ5	QĐ6	QĐ7
M1	T	T	T	T	T	F	B
M2	T	T	T	F	B	-	-
M3	T	F	B	-	-	-	-

Hành động							
A	T	F	F	F	F	F	F

*** Thiết kế kịch bản kiểm thử**

Bảng 2.11. Test case chức năng Đổi mật khẩu

ID	Tiêu đề	Bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi
DMK-01	Đổi mật khẩu thành công	- Người dùng nhập Mật khẩu hiện tại - Người dùng nhập Mật khẩu mới dạng text, độ dài từ 8-30 ký tự, gồm ký tự đặc biệt và ký tự in hoa - Người dùng nhập Nhập lại mật khẩu mới khớp với mật khẩu vừa nhập - Chọn Đổi mật khẩu	Mật khẩu hiện tại: MinhAnh@98 Mật khẩu mới: NewPwd@1 Nhập lại mật khẩu mới: NewPwd@1	Hệ thống hiển thị thông báo đổi mật khẩu thành công
DMK-02	Đổi mật khẩu thất bại	- Người dùng nhập Mật khẩu hiện tại - Người dùng nhập Mật khẩu mới dạng text, độ dài từ 8-30 ký tự, gồm ký tự đặc biệt và ký tự in hoa - Người dùng nhập Nhập lại mật khẩu mới không khớp mật khẩu vừa nhập - Chọn Đổi mật khẩu	Mật khẩu hiện tại: NewPwd@1 Mật khẩu mới: MinhAnh@99 Nhập lại mật khẩu mới: OldPwd@2	Hiện thị lỗi, yêu cầu nhập lại
DMK-03	Đổi mật khẩu	Người dùng nhập Mật khẩu hiện tại	Mật khẩu hiện tại: NewPwd@1	Hiện thị lỗi, yêu cầu

	thất bại	2. Người dùng nhập Mật khẩu mới dạng text, độ dài từ 8-30 ký tự, gồm ký tự đặc biệt và ký tự in hoa 3. Người dùng bỏ trống Nhập lại mật khẩu mới 4. Chọn Đổi mật khẩu	Mật khẩu mới: Welcome@1 Nhập lại mật khẩu mới: <i>(bỏ trống)</i>	không bỏ trống
DMK-04	Đổi mật khẩu thất bại	1. Người dùng nhập Mật khẩu hiện tại 2. Người dùng nhập Mật khẩu mới không đúng với dạng text, độ dài từ 8-30 ký tự, gồm ký tự đặc biệt và ký tự in hoa 3. Người dùng bỏ trống Nhập lại mật khẩu mới 4. Chọn Đổi mật khẩu	Mật khẩu hiện tại: NewPwd@1 Mật khẩu mới: A Nhập lại mật khẩu mới: <i>(bỏ trống)</i>	Hiện thị lỗi, yêu cầu nhập lại
DMK-05	Đổi mật khẩu thất bại	1. Người dùng nhập Mật khẩu hiện tại 2. Người dùng bỏ trống Mật khẩu mới 3. Người dùng bỏ trống Nhập lại mật khẩu mới 5. Chọn Đổi mật khẩu	Mật khẩu hiện tại: NewPwd@1 Mật khẩu mới: <i>(bỏ trống)</i> Nhập lại mật khẩu mới: <i>(bỏ trống)</i>	Hiện thị lỗi, yêu cầu không bỏ trống
DMK-06	Đổi mật khẩu thất bại	1. Người dùng nhập Mật khẩu hiện tại không đúng với trước đó đăng ký, không hợp lệ 2. Người dùng bỏ trống Mật khẩu mới 3. Người dùng bỏ trống Nhập lại mật khẩu mới 4. Chọn Đổi mật khẩu	Mật khẩu hiện tại: WrongPass@1 Mật khẩu mới: <i>(bỏ trống)</i> Nhập lại mật khẩu mới: <i>(bỏ trống)</i>	Hiện thị lỗi, yêu cầu nhập lại

DMK-07	Đổi mật khẩu thất bại	1. Người dùng bỏ trống Mật khẩu hiện tại 2. Người dùng bỏ trống Mật khẩu mới 3. Người dùng bỏ trống Nhập lại mật khẩu mới Chọn Đổi mật khẩu	Mật khẩu hiện tại: (bỏ trống) Mật khẩu mới: (bỏ trống) Nhập lại mật khẩu mới: (bỏ trống)	Hiện thị lỗi, yêu cầu không bỏ trống
--------	-----------------------	--	--	--------------------------------------

2.3.5. Chức năng Thêm thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán

Tên *

Họ *

Nhập số điện thoại *

Chọn Tỉnh/Thành phố

Chọn Phường/Xã

Nhập địa chỉ cụ thể. Số nhà, tên đường... *

☐ Giao hàng đến một địa chỉ khác?

Ghi chú về đơn hàng, ví dụ: thời gian hay chỉ dẫn địa điểm giao hàng chi tiết hơn.

Hình 2.7. Giao diện chức năng Thêm thông tin thanh toán

- Xác định tiền điều kiện :
 - Người dùng truy cập vào website theo link <https://meowshopp.com/>
 - Người dùng chọn biểu tượng User, người dùng đăng nhập thành công vào website
 - Trong giỏ hàng có tồn tại ít nhất 1 sản phẩm, không có mã giảm giá và cố định thanh toán bằng phương thức chuyển khoản

* Thiết kế bảng quyết định

- Điều kiện và giá trị (T: hợp lệ, F: không hợp lệ, B: để trống):
 - N1 : Tên : T, F, B
 - N2 : Họ : T, F, B

- N3 : Số điện thoại : T, F, B
- N4 : Tỉnh/Thành phố : T, B
- N5 : Phường/Xã : T, B
- N6 : Địa chỉ : T, B
- N7 : Ghi chú về đơn hàng : T, B
- Xác định hành động: A: Thanh toán thành công hay không (T : Thanh toán thành công, F: Thanh toán thất bại)

Bảng 2.12. Bảng quyết định chức năng Thêm thông tin thanh toán

Điều kiện	QĐ1	QĐ2	QĐ3	QĐ4	QĐ5	QĐ6	QĐ7	QĐ8	QĐ9	QĐ10	QĐ11
N1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	F	B
N2	T	T	T	F	T	T	T	F	B	-	-
N3	T	T	T	T	T	F	B	-	-	-	-
N4	T	T	T	T	B	-	-	-	-	-	-
N5	T	T	T	B	-	-	-	-	-	-	-
N6	T	T	B	-	-	-	-	-	-	-	-
N7	T	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hành động											
A	T	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

*** Thiết kế test case**

Bảng 2.13. Test case chức năng Thêm thông tin thanh toán

ID	Tiêu đề	Bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi
TT-01	Thanh toán	1. Người dùng nhập Tên có độ dài > 2 ký tự chữ không	Tên: Quốc Bảo Họ: Hoàng	Hệ thống hiển thị trang xác

	thành công	chứa ký tự số hoặc ký tự đặc biệt 2. Người dùng nhập Họ có độ dài > 2 ký tự chữ không chứa ký tự số hoặc ký tự đặc biệt 3. Người dùng nhập Số điện thoại có độ dài 10 ký tự số và bắt đầu bằng số 0 4. Người dùng chọn Tỉnh/Thành phố 5. Người dùng chọn Phường/Xã 6. Người dùng nhập Địa chỉ 7. Người dùng nhập Ghi chú 8. Chọn Thanh toán	Số điện thoại: 0768901234 Tỉnh/Thành phố: Thành phố Cần Thơ Phường/Xã: Phường Tân An Địa chỉ: 102 đường 30 Tháng 4, Quận Ninh Kiều Ghi chú: Giao hàng giờ hành chính, gọi trước khi đến	nhận đơn hàng thành công
TT-02	Thanh toán thành công	1. Người dùng nhập Tên có độ dài > 2 ký tự chữ không chứa ký tự số hoặc ký tự đặc biệt 2. Người dùng nhập Họ có độ dài > 2 ký tự chữ không chứa ký tự số hoặc ký tự đặc biệt 3. Người dùng nhập Số điện thoại có độ dài 10 ký tự số và bắt đầu bằng số 0 4. Người dùng chọn Tỉnh/Thành phố 5. Người dùng chọn Phường/Xã 6. Người dùng nhập Địa chỉ	Tên: Thu Hà Họ: Phạm Số điện thoại: 0934567890 Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hải Phòng Phường/Xã: Phường Lê Chân Địa chỉ: 45 Tô Hiệu, Quận Lê Chân Ghi chú: (bỏ trống)	Hệ thống hiển thị trang xác nhận đơn hàng thành công

		7. Người dùng bỏ trống Ghi chú 8. Chọn Thanh toán		
TT-03	Thanh toán thất bại	1. Người dùng nhập Tên có độ dài > 2 ký tự chữ không chứa ký tự số hoặc ký tự đặc biệt 2. Người dùng nhập Họ có độ dài > 2 ký tự chữ không chứa ký tự số hoặc ký tự đặc biệt 3. Người dùng nhập Số điện thoại có độ dài 10 ký tự số và bắt đầu bằng số 0 4. Người dùng chọn Tỉnh/Thành phố 5. Người dùng chọn Phường/Xã 6. Người dùng bỏ trống Địa chỉ 7. Người dùng bỏ trống Ghi chú 8. Chọn Thanh toán	Tên: Văn Hùng Họ: Lê Số điện thoại: 0356789012 Tỉnh/Thành phố: Thành phố Đà Nẵng Phường/Xã: Phường Hải Châu Địa chỉ: (bỏ trống) Ghi chú: (bỏ trống)	Hiện thị lỗi, yêu cầu không bỏ trống
TT-04	Thanh toán thất bại	1. Người dùng nhập Tên có độ dài > 2 ký tự chữ không chứa ký tự số hoặc ký tự đặc biệt 2. Người dùng nhập Họ có độ dài > 2 ký tự chữ không chứa ký tự số hoặc ký tự đặc biệt 3. Người dùng nhập Số điện thoại có độ dài 10 ký tự số và bắt đầu bằng số 0	Tên: Thị Hương Họ: Trần Số điện thoại: 0912345678 Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh Phường/Xã: (bỏ trống)	Hiện thị lỗi, yêu cầu không bỏ trống

		4. Người dùng chọn Tỉnh/Thành phố 5. Người dùng bỏ trống Phường/Xã 6. Người dùng bỏ trống Địa chỉ 7. Người dùng bỏ trống Ghi chú 8. Chọn Thanh toán	Địa chỉ: <i>(bỏ trống)</i> Ghi chú: <i>(bỏ trống)</i>	
TT-05	Thanh toán thất bại	1. Người dùng nhập Tên có độ dài > 2 ký tự chữ không chứa ký tự số hoặc ký tự đặc biệt 2. Người dùng nhập Họ có độ dài > 2 ký tự chữ không chứa ký tự số hoặc ký tự đặc biệt 3. Người dùng nhập Số điện thoại có độ dài 10 ký tự số và bắt đầu bằng số 0 4. Người dùng bỏ trống Tỉnh/Thành phố 5. Người dùng bỏ trống Phường/Xã 6. Người dùng bỏ trống Địa chỉ 7. Người dùng bỏ trống Ghi chú 8. Chọn Thanh toán	Tên: Khánh Linh Họ: Vũ Số điện thoại: 0901234567 Tỉnh/Thành phố: <i>(bỏ trống)</i> Phường/Xã: <i>(bỏ trống)</i> Địa chỉ: <i>(bỏ trống)</i> Ghi chú: <i>(bỏ trống)</i>	Hiện thị lỗi, yêu cầu không bỏ trống
TT-06	Thanh toán thất bại	1. Người dùng nhập Tên có độ dài > 2 ký tự chữ không chứa ký tự số hoặc ký tự đặc biệt	Tên: Tuấn Kiệt Họ: Đặng Số điện thoại: 82345678	Hiện thị lỗi, yêu cầu nhập lại

		2. Người dùng nhập Họ có độ dài > 2 ký tự chữ không chứa ký tự số hoặc ký tự đặc biệt 3. Người dùng nhập Số điện thoại có độ dài < 10 ký tự số và không bắt đầu bằng số 0 4. Người dùng bỏ trống Tỉnh/Thành phố 5. Người dùng bỏ trống Phường/Xã 6. Người dùng bỏ trống Địa chỉ 7. Người dùng bỏ trống Ghi chú 8. Chọn Thanh toán	Tỉnh/Thành phố: (bỏ trống) Phường/Xã: (bỏ trống) Địa chỉ: (bỏ trống) Ghi chú: (bỏ trống)	
TT-07	Thanh toán thất bại	1. Người dùng nhập Tên có độ dài > 2 ký tự chữ không chứa ký tự số hoặc ký tự đặc biệt 2. Người dùng nhập Họ có độ dài > 2 ký tự chữ không chứa ký tự số hoặc ký tự đặc biệt 3. Người dùng bỏ trống Số điện thoại 4. Người dùng bỏ trống Tỉnh/Thành phố 5. Người dùng bỏ trống Phường/Xã 6. Người dùng bỏ trống Địa chỉ 7. Người dùng bỏ trống Ghi chú	Tên: Phương Thảo Họ: Bùi Số điện thoại: (bỏ trống) Tỉnh/Thành phố: (bỏ trống) Phường/Xã: (bỏ trống) Địa chỉ: (bỏ trống) Ghi chú: (bỏ trống)	Hiện thị lỗi, yêu cầu nhập lại

		8. Chọn Thanh toán		
TT-08	Thanh toán thất bại	1. Người dùng nhập Tên có độ dài > 2 ký tự chữ không chứa ký tự số hoặc ký tự đặc biệt 2. Người dùng nhập Họ có độ dài < 2 ký tự chữ có chứa ký tự số hoặc ký tự đặc biệt 3. Người dùng bỏ trống Số điện thoại 4. Người dùng bỏ trống Tỉnh/Thành phố 5. Người dùng bỏ trống Phường/Xã 6. Người dùng bỏ trống Địa chỉ 7. Người dùng bỏ trống Ghi chú 8. Chọn Thanh toán	Tên: Ngọc Mai Họ: 5\$ Số điện thoại: (bỏ trống) Tỉnh/Thành phố: (bỏ trống) Phường/Xã: (bỏ trống) Địa chỉ: (bỏ trống) Ghi chú: (bỏ trống)	Hiện thị lỗi, yêu cầu nhập lại
TT-09	Thanh toán thất bại	1. Người dùng nhập Tên có độ dài > 2 ký tự chữ không chứa ký tự số hoặc ký tự đặc biệt 2. Người dùng bỏ trống Họ 3. Người dùng bỏ trống Số điện thoại 4. Người dùng bỏ trống Tỉnh/Thành phố 5. Người dùng bỏ trống Phường/Xã	Tên: Bảo Châu Họ: (bỏ trống) Số điện thoại: (bỏ trống) Tỉnh/Thành phố: (bỏ trống) Phường/Xã: (bỏ trống) Địa chỉ: (bỏ trống) Ghi chú: (bỏ trống)	Hiện thị lỗi, yêu cầu nhập lại

		6. Người dùng bỏ trống Địa chỉ 7. Người dùng bỏ trống Ghi chú 8. Chọn Thanh toán		
TT-10	Thanh toán thất bại	1. Người dùng nhập Tên có độ dài < 2 ký tự chữ có chứa ký tự số hoặc ký tự đặc biệt 2. Người dùng bỏ trống Họ 3. Người dùng bỏ trống Số điện thoại 4. Người dùng bỏ trống Tỉnh/Thành phố 5. Người dùng bỏ trống Phường/Xã 6. Người dùng bỏ trống Địa chỉ 7. Người dùng bỏ trống Ghi chú 8. Chọn Thanh toán	Tên: A Họ: (bỏ trống) Số điện thoại: (bỏ trống) Tỉnh/Thành phố: (bỏ trống) Phường/Xã: (bỏ trống) Địa chỉ: (bỏ trống) Ghi chú: (bỏ trống)	Hiển thị lỗi, yêu cầu nhập lại
TT-11	Thanh toán thất bại	1. Người dùng bỏ trống Tên 2. Người dùng bỏ trống Họ 3. Người dùng bỏ trống Số điện thoại 4. Người dùng bỏ trống Tỉnh/Thành phố 5. Người dùng bỏ trống Phường/Xã 6. Người dùng bỏ trống Địa chỉ	Tên: (bỏ trống) Họ: (bỏ trống) Số điện thoại: (bỏ trống) Tỉnh/Thành phố: (bỏ trống) Phường/Xã: (bỏ trống) Địa chỉ: (bỏ trống) Ghi chú: (bỏ trống)	Hiển thị lỗi, yêu cầu nhập lại

		7. Người dùng bỏ trống Ghi chú		
		8. Chọn Thanh toán		

2.3.6. Chức năng Áp mã giảm giá và chọn phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

☒ Chuyển khoản ngân hàng

Vui lòng thanh toán trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Hãy sử dụng mã đơn hàng của bạn làm nội dung chuyển khoản. Đơn hàng của bạn sẽ không được giao cho đến khi chúng tôi nhận được tiền trong tài khoản.

☐ Thanh toán khi nhận hàng (COD)

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong **chính sách riêng tư** của chúng tôi.

Thanh toán 40.000đ

Hình 2.8. Chức năng Áp mã giảm giá và chọn phương thức thanh toán

- Xác định tiền điều kiện :
 - Người dùng truy cập vào website theo link <https://meowshopp.com/>
 - Người dùng chọn biểu tượng User, người dùng đăng nhập thành công vào website
 - Trong giỏ hàng có tồn tại ít nhất 1 sản phẩm, có mã giảm giá, chọn **Bạn có mã giảm giá?** trong trang thanh toán
 - Thông tin thanh toán được cố định:
 - Tên: Quốc Bảo
 - Họ: Hoàng
 - Số điện thoại: 0768901234
 - Tỉnh/Thành phố: Thành phố Cần Thơ
 - Phường/Xã: Phường Tân An
 - Địa chỉ: 102 đường 30 Tháng 4, Quận Ninh Kiều
 - Ghi chú: Giao hàng giờ hành chính, gọi trước khi đến

*** Thiết kế bảng quyết định**

- Điều kiện và giá trị (T: hợp lệ, F: không hợp lệ, B: để trống):
 - P1 : Nhập mã giảm giá : T, F, B
 - P2 : Chọn Chuyển khoản ngân hàng : T, B
 - P3 : Chọn Thanh toán khi nhận hàng (COD): T, B
- Xác định hành động: A: Thanh toán thành công hay không (T : Thanh toán thành công, F: Thanh toán thất bại)

Bảng 2.14. Bảng quyết định chức năng Áp mã giảm giá và chọn phương thức thanh toán

Điều kiện	QĐ1	QĐ2	QĐ3	QĐ4	QĐ5	QĐ6	QĐ7	QĐ8	QĐ9
P1	T	T	T	F	B	F	B	F	B
P2	B	T	B	T	T	B	B	B	B
P3	B	B	T	B	B	T	T	B	B
Hành động									
A	F	T	T	T	T	T	T	F	F

*** Thiết kế test case**

Bảng 2.15. Test case chức năng Áp mã giảm giá và chọn phương thức thanh toán

ID	Tiêu đề	Bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi
GG-01	Thanh toán thất bại	1. Người dùng nhập mã giảm giá hợp lệ 2. Người dùng nhấn OK 3. Người dùng bỏ trống Phương thức thanh toán 4. Chọn Thanh toán	Mã giảm giá: GIAM10 Chuyển khoản ngân hàng: <i>(bỏ trống)</i> Thanh toán khi nhận hàng (COD): <i>(bỏ trống)</i>	Hiện thị thông báo lỗi, yêu cầu chọn Phương thức thanh toán

GG-02	Thanh toán thành công	1. Người dùng nhập mã giảm giá hợp lệ 2. Người dùng nhấn OK 3. Người dùng chọn Chuyển khoản ngân hàng 4. Người dùng không chọn Thanh toán khi nhận hàng (COD) 5. Chọn Thanh toán	Mã giảm giá: GIAM10 Chuyển khoản ngân hàng: OK Thanh toán khi nhận hàng (COD): <i>(bỏ trống)</i>	Giá trị đơn hàng được cập nhật. Hệ thống hiển thị trang xác nhận đơn hàng thành công
GG-03	Thanh toán thành công	1. Người dùng nhập mã giảm giá hợp lệ 2. Người dùng nhấn OK 3. Người dùng không chọn Chuyển khoản ngân hàng 4. Người dùng chọn Thanh toán khi nhận hàng (COD) 5. Chọn Thanh toán	Mã giảm giá: GIAM10 Chuyển khoản ngân hàng: <i>(bỏ trống)</i> Thanh toán khi nhận hàng (COD): OK	Giá trị đơn hàng được cập nhật. Hệ thống hiển thị trang xác nhận đơn hàng thành công
GG-04	Thanh toán thành công	1. Người dùng nhập mã giảm giá không hợp lệ 2. Người dùng nhấn OK 3. Người dùng chọn Chuyển khoản ngân hàng 4. Người dùng không chọn Thanh toán khi nhận hàng (COD) 5. Chọn Thanh toán	Mã giảm giá: FAKECODE Chuyển khoản ngân hàng: OK Thanh toán khi nhận hàng (COD): <i>(bỏ trống)</i>	Hiện thị thông báo Mã giảm giá không hợp lệ. Giá trị đơn hàng không thay đổi. Hệ thống hiển thị trang xác nhận

				đơn hàng thành công
GG-05	Thanh toán thành công	1. Người dùng bỏ trống mã giảm giá 2. Người dùng nhấn OK 3. Người dùng chọn Chuyển khoản ngân hàng 4. Người dùng không chọn Thanh toán khi nhận hàng (COD) 5. Chọn Thanh toán	Mã giảm giá: <i>(bỏ trống)</i> Chuyển khoản ngân hàng: OK Thanh toán khi nhận hàng (COD): <i>(bỏ trống)</i>	Giá trị đơn hàng không thay đổi. Hệ thống hiển thị trang xác nhận đơn hàng thành công
GG-06	Thanh toán thành công	1. Người dùng nhập mã giảm giá không hợp lệ 2. Người dùng nhấn OK 3. Người dùng không chọn Chuyển khoản ngân hàng 4. Người dùng chọn Thanh toán khi nhận hàng (COD) 5. Chọn Thanh toán	Mã giảm giá: EXPIRED2023 Chuyển khoản ngân hàng: <i>(bỏ trống)</i> Thanh toán khi nhận hàng (COD): OK	Hiển thị thông báo Mã giảm giá không hợp lệ. Giá trị đơn hàng không thay đổi. Hệ thống hiển thị trang xác nhận đơn hàng thành công
GG-07	Thanh toán thành công	1. Người dùng bỏ trống mã giảm giá 2. Người dùng nhấn OK 3. Người dùng không chọn Chuyển khoản ngân hàng	Mã giảm giá: <i>(bỏ trống)</i> Chuyển khoản ngân hàng: <i>(bỏ trống)</i> Thanh toán khi nhận hàng (COD): OK	Giá trị đơn hàng không thay đổi. Hệ thống hiển thị trang xác nhận

		4. Người dùng chọn Thanh toán khi nhận hàng (COD) 5. Chọn Thanh toán		đơn hàng thành công
GG-08	Thanh toán thất bại	1. Người dùng nhập mã giảm giá không hợp lệ 2. Người dùng nhấn OK 3. Người dùng bỏ trống Phương thức thanh toán 4. Chọn Thanh toán	Mã giảm giá: GIAM99 Chuyển khoản ngân hàng: <i>(bỏ trống)</i> Thanh toán khi nhận hàng (COD): <i>(bỏ trống)</i>	Hiện thị thông báo lỗi, yêu cầu chọn Phương thức thanh toán
GG-09	Thanh toán thất bại	1. Người dùng bỏ trống mã giảm giá 2. Người dùng nhấn OK 3. Người dùng bỏ trống Phương thức thanh toán 4. Chọn Thanh toán	Mã giảm giá: <i>(bỏ trống)</i> Chuyển khoản ngân hàng: <i>(bỏ trống)</i> Thanh toán khi nhận hàng (COD): <i>(bỏ trống)</i>	Hiện thị thông báo lỗi, yêu cầu chọn Phương thức thanh toán

CHƯƠNG 3: THỰC HIỆN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM THỬ

3.1. Kết quả kiểm thử chức năng

3.1.1. Chức năng Đăng ký

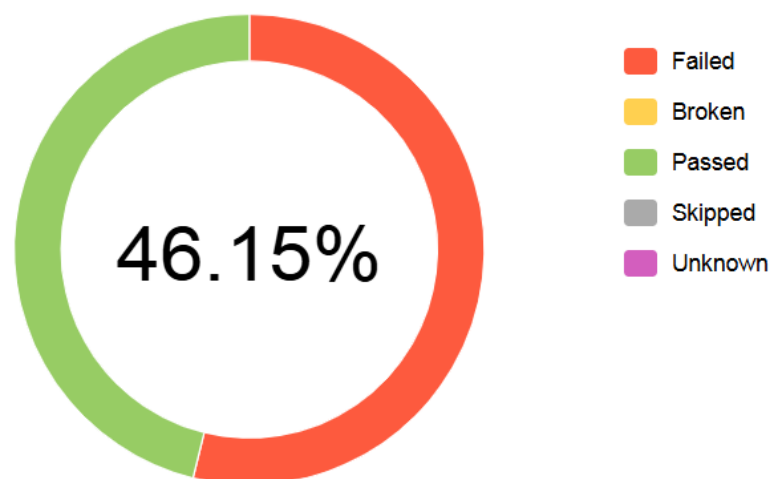
* Kết quả lần 1:

> QD_DK_01	1
> QD_DK_02	1
> QD_DK_03	1
> QD_DK_04	1
> QD_DK_05	1
> QD_DK_06	1
> QD_DK_07	1
> QD_DK_08	1
> QD_DK_09	1
> QD_DK_10	1
> QD_DK_11	1
> QD_DK_12	1
> QD_DK_13	1

Hình 3.1. Kết quả kiểm thử chức năng Đăng ký lần 1

Tỷ lệ pass/fail

STATUS



Hình 3.2. Tỷ lệ pass/fail kiểm thử chức năng Đăng ký lần 1

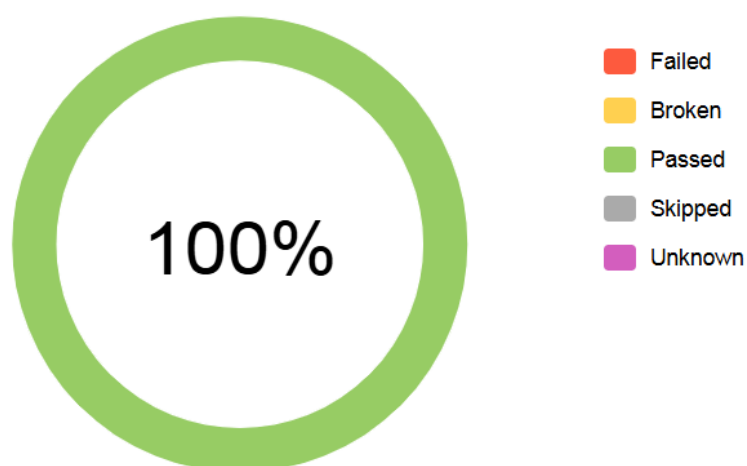
* Kết quả lần 2

> QD_DK_01	1
> QD_DK_02	1
> QD_DK_03	1
> QD_DK_04	1
> QD_DK_05	1
> QD_DK_06	1
> QD_DK_07	1
> QD_DK_08	1
> QD_DK_09	1
> QD_DK_10	1
> QD_DK_11	1
> QD_DK_12	1
> QD_DK_13	1

Hình 3.3. Kết quả kiểm thử chức năng Đăng ký lần 2

Tỷ lệ pass/fail

STATUS



Hình 3.4. Tỷ lệ pass/fail kiểm thử chức năng Đăng ký lần 2

3.1.2. Chức năng Đăng nhập

a, Kết quả kiểm thử phân lớp tương đương

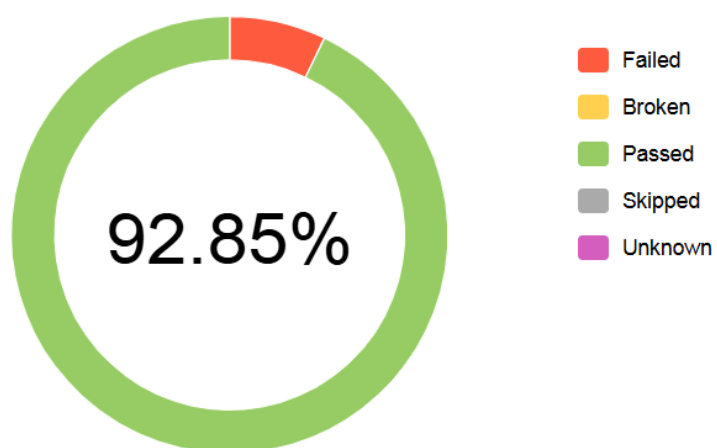
* Kết quả lần 1

> TD_DN_01	1
> TD_DN_02	1
> TD_DN_03	1
> TD_DN_04	1
> TD_DN_05	1
> TD_DN_06	1
> TD_DN_07	1
> TD_DN_08	1
> TD_DN_09	1
> TD_DN_10	1
> TD_DN_11	1
> TD_DN_12	1
> TD_DN_13	1
> TD_DN_14	1

Hình 3.5. Kết quả kiểm thử phân lớp tương đương chức năng Đăng nhập lần 1

Tỷ lệ pass/fail

STATUS



Hình 3.5. Tỷ lệ pass/fail kiểm thử phân lớp tương đương chức năng Đăng nhập lần 1

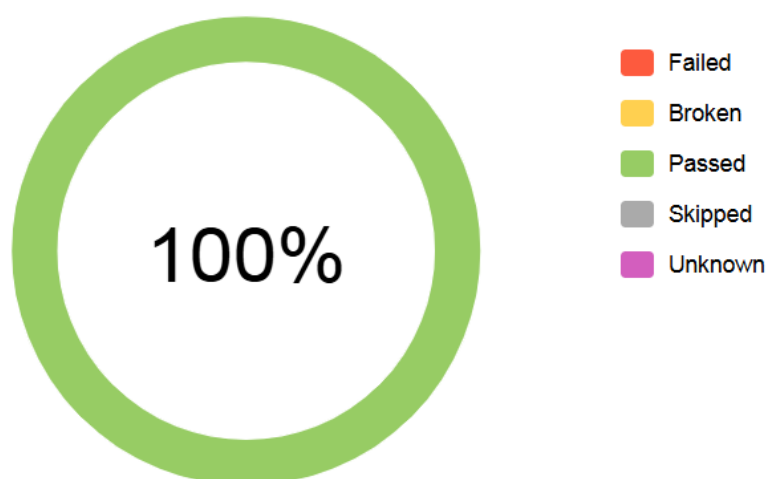
* Kết quả lần 2

> TD_DN_01	1
> TD_DN_02	1
> TD_DN_03	1
> TD_DN_04	1
> TD_DN_05	1
> TD_DN_06	1
> TD_DN_07	1
> TD_DN_08	1
> TD_DN_09	1
> TD_DN_10	1
> TD_DN_11	1
> TD_DN_12	1
> TD_DN_13	1
> TD_DN_14	1

Hình 3.6. Kết quả kiểm thử phân lớp tương đương chức năng Đăng nhập lần 2

Tỷ lệ pass/fail

STATUS



Hình 3.7. Tỷ lệ pass/fail kiểm thử phân lớp tương đương chức năng Đăng nhập lần 2

b, Kết quả kiểm thử bảng quyết định

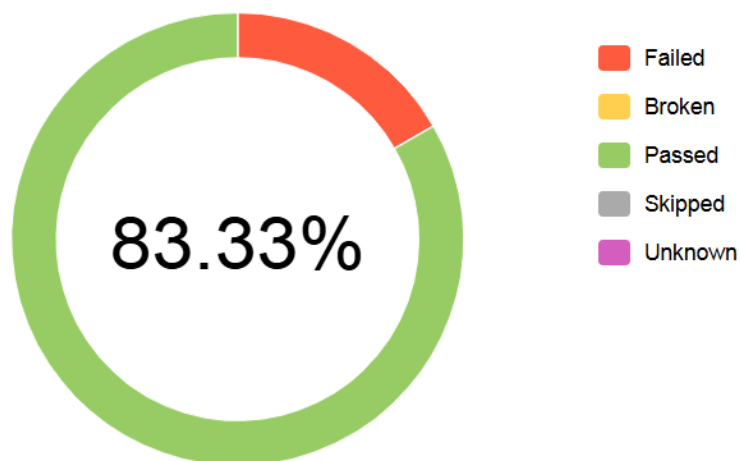
* Kết quả lần 1

> QD_DN_01	1
> QD_DN_02	1
> QD_DN_03	1
> QD_DN_04	1
> QD_DN_05	1
> QD_DN_06	1

Hình 3.8. Kết quả kiểm thử bảng quyết định chức năng Đăng nhập lần 1

Tỷ lệ pass/fail

STATUS



Hình 3.9. Tỷ lệ pass/fail kiểm thử bảng quyết định chức năng Đăng nhập lần 1

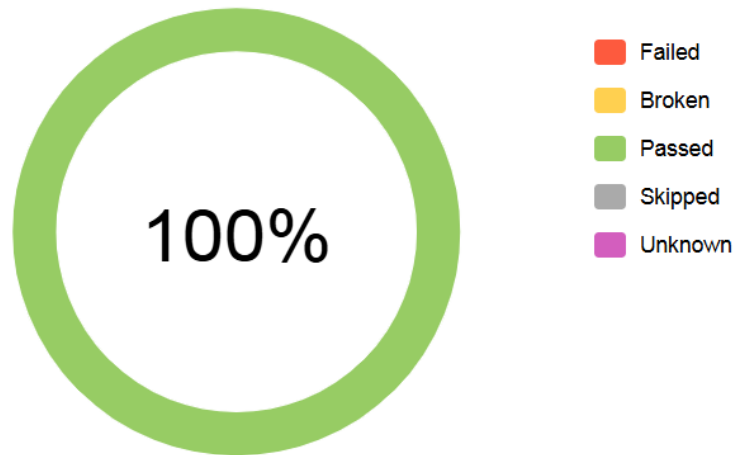
* Kết quả lần 2

> QD_DN_01	1
> QD_DN_02	1
> QD_DN_03	1
> QD_DN_04	1
> QD_DN_05	1
> QD_DN_06	1

Hình 3.10. Kết quả kiểm thử bảng quyết định chức năng Đăng nhập lần 2

Tỷ lệ pass/fail

STATUS



Hình 3.11. Tỷ lệ pass/fail kiểm thử bảng quyết định chức năng Đăng nhập lần 2

c, Tổng kết

Bảng 3.1. Tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Đăng nhập bằng 2 kỹ thuật

Chức năng	Lớp tương đương				Bảng quyết định			
	Lần 1		Lần 2		Lần 1		Lần 2	
	PASS	FAIL	PASS	FAIL	PASS	FAIL	PASS	FAIL
Đăng nhập	13	1	14	0	5	1	6	0

Nhận xét: Việc sử dụng 2 kỹ thuật kiểm thử phân lớp tương đương và bảng quyết định vào thiết kế test case đem lại kết quả khác nhau. Với kỹ thuật phân lớp tương đương, số lượng test case nhiều hơn của bảng quyết định. Tuy nhiên khi thực thi kiểm thử, test case bị fail ở cả 2 kỹ thuật đều giống nhau, từ đó có thể thấy tuy kỹ thuật bảng quyết định sinh ra ít test case hơn nhưng độ bao phủ lớn. Qua đó có thể kết luận rằng kỹ thuật bảng quyết định là kỹ thuật được ưu tiên cao trong quá trình thiết kế test case kiểm thử, việc sinh ra ít test case nhưng độ bao phủ lớn giúp cho quá trình kiểm thử tiết kiệm nhân lực và tài nguyên.

3.1.3. Chức năng Gửi liên hệ

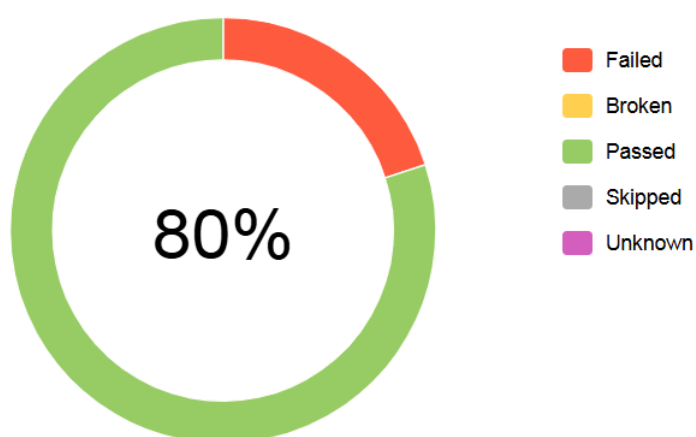
* Kết quả lần 1

> LH-01	1
> LH-02	1
> LH-03	1
> LH-04	1
> LH-05	1

Hình 3.12. Kết quả kiểm thử chức năng Gửi liên hệ lần 1

Tỷ lệ pass/fail

STATUS



Hình 3.11. Tỷ lệ pass/fail kiểm thử chức năng Gửi liên hệ lần 1

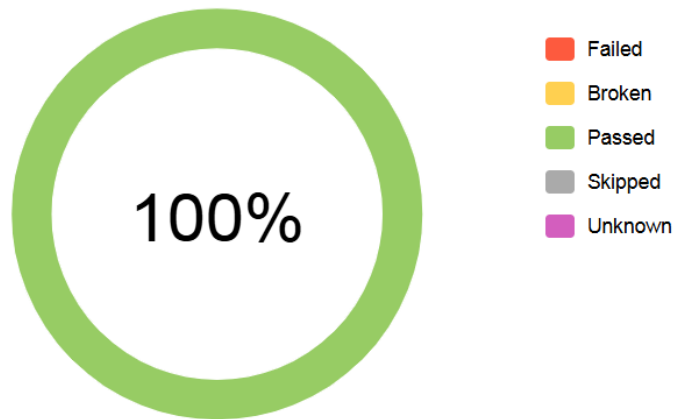
* Kết quả lần 2

> LH-01	1
> LH-02	1
> LH-03	1
> LH-04	1
> LH-05	1

Hình 3.12. Kết quả kiểm thử chức năng Gửi liên hệ lần 2

Tỷ lệ pass/fail

STATUS



Hình 3.13. Tỷ lệ pass/fail kiểm thử chức năng Gửi liên hệ lần 2

3.1.4. Chức năng Đổi mật khẩu

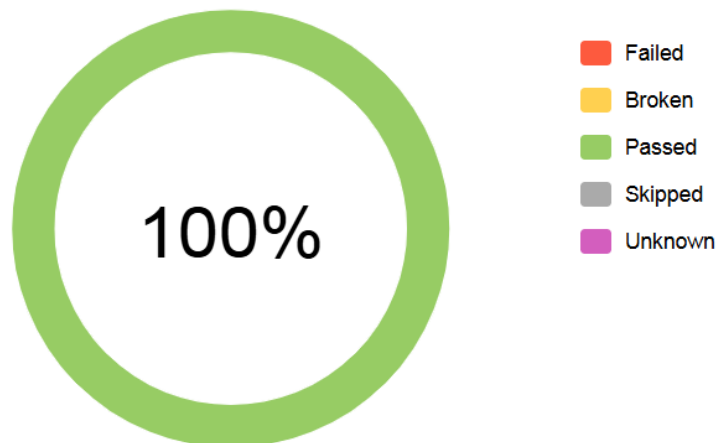
* Kết quả

> DMK-01	1
> DMK-02	1
> DMK-03	1
> DMK-04	1
> DMK-05	1
> DMK-06	1
> DMK-07	1

Hình 3.14. Kết quả kiểm thử chức năng Đổi mật khẩu

* Tỷ lệ pass/fail

STATUS



Hình 3.15. Tỷ lệ pass/fail kiểm thử chức năng Đổi mật khẩu

3.1.5. Chức năng Thêm thông tin thanh toán

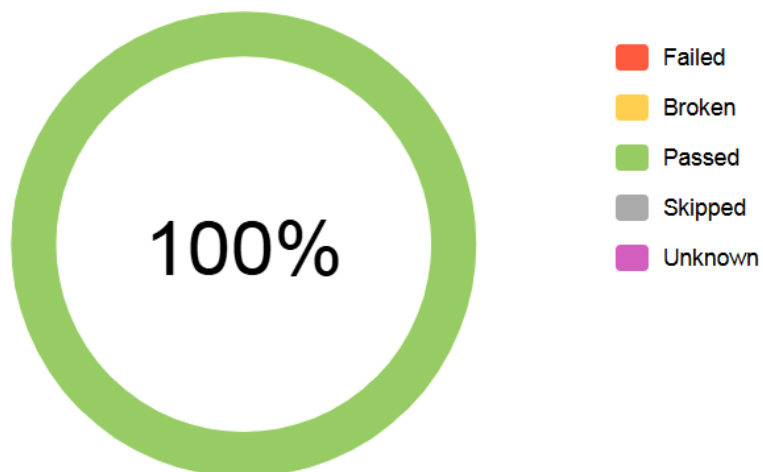
* Kết quả

> TT-01	1
> TT-02	1
> TT-03	1
> TT-04	1
> TT-05	1
> TT-06	1
> TT-07	1
> TT-08	1
> TT-09	1
> TT-10	1
> TT-11	1

Hình 3.16. Kết quả kiểm thử chức năng Thêm thông tin thanh toán

* Tỷ lệ pass/fail

STATUS



Hình 3.17. Tỷ lệ pass/fail kiểm thử chức năng Thêm thông tin thanh toán

3.1.6. Chức năng Áp mã giảm giá và chọn phương thức thanh toán

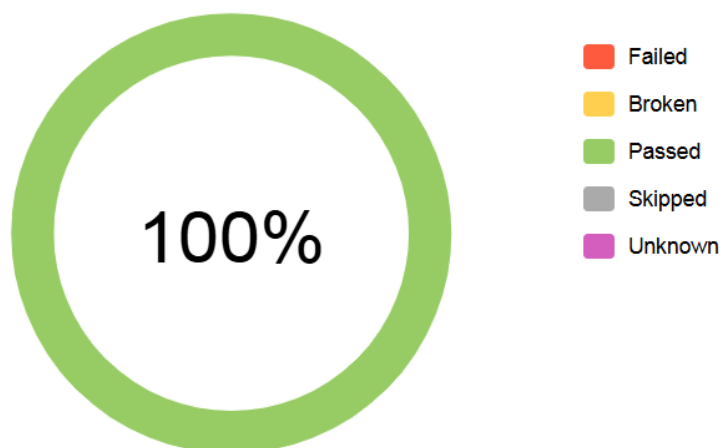
* Kết quả

> GG-01	1
> GG-02	1
> GG-03	1
> GG-04	1
> GG-05	1
> GG-06	1
> GG-07	1
> GG-08	1
> GG-09	1

Hình 3.18. Kết quả kiểm thử chức năng Áp mã giảm giá và chọn phương thức thanh toán

* Tỷ lệ pass/fail

STATUS



Hình 3.19. Tỷ lệ pass/fail kiểm thử chức năng Áp mã giảm giá và chọn phương thức thanh toán

3.1.7. Tổng kết

Bảng 3.2. Tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng

Lần test Chức năng	Lần 1		Lần 2	
	PASS	FAIL	PASS	FAIL
Đăng ký	6	7	13	0

Đăng nhập	18	2	20	0
Gửi liên hệ	4	1	5	0
Đổi mật khẩu	7	0	-	-
Thêm thông tin thanh toán	11	0	-	-
Áp mã giảm giá và chọn phương thức thanh toán	9	0	-	-

3.2. Kết quả kiểm thử hiệu năng

Thực hiện 4 phiên kiểm thử hiệu năng với số lượng người dùng ảo khác nhau trên cùng một thời gian tăng tải

Bảng 3.3. Mục tiêu kiểm thử hiệu năng

Số lượng người dùng ảo	Thời gian tăng tải	Yêu cầu
175 users	100s	Tỷ lệ lỗi < 10%
200 users	100s	
250 users	100s	
300 users	100s	

* Kiểm thử với 175 người dùng ảo

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received K...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
HTTP Reque...	175	1508	1309	2095	101.64	0.00%	1.7/sec	581.15	0.19	342679.0
TOTAL	175	1508	1309	2095	101.64	0.00%	1.7/sec	581.15	0.19	342679.0

Hình 3.21. Kết quả kiểm thử với 175 người dùng ảo

* Kiểm thử với 200 người dùng ảo

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received K...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
HTTP Reque...	200	5309	157	16536	5009.13	8.50%	1.9/sec	571.16	0.16	315337.7
TOTAL	200	5309	157	16536	5009.13	8.50%	1.9/sec	571.16	0.16	315337.7

Hình 3.22. Kết quả kiểm thử với 200 người dùng ảo

*** Kiểm thử với 250 người dùng ảo**

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received K...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
HTTP Reque...	250	7587	142	17079	6268.09	44.40%	2.4/sec	469.38	0.20	203190.0
TOTAL	250	7587	142	17079	6268.09	44.40%	2.4/sec	469.38	0.20	203190.0

Hình 3.23. Kết quả kiểm thử với 250 người dùng ảo

*** Kiểm thử với 300 người dùng ảo**

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received K...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
HTTP Reque...	300	6651	138	19344	6649.90	56.33%	2.8/sec	461.55	0.24	169447.0
TOTAL	300	6651	138	19344	6649.90	56.33%	2.8/sec	461.55	0.24	169447.0

Hình 3.24. Kết quả kiểm thử với 300 người dùng ảo

*** Tổng hợp kết quả**

Bảng 3.4. Tổng hợp kết quả kiểm thử hiệu năng

Mức tải	Thời gian phản hồi	Tỷ lệ lỗi	Nhận xét
175 users	1508 ms	0.00%	Hệ thống hoạt động tốt
200 users	5309 ms	8.50%	Hệ thống phản hồi chậm, nhưng vẫn ổn định
250 users	7587 ms	44.40%	Hệ thống quá tải, xuất hiện lỗi và bị treo, vượt ngưỡng 10%
300 users	6651 ms	56.33%	Hệ thống quá tải, xuất hiện lỗi và bị treo, vượt ngưỡng 10%

- Về tỷ lệ lỗi : Ở tất cả các phiên, tỷ lệ lỗi được tăng từ 250 users trở lên, tỷ lệ lỗi cao nhất được ghi nhận là 56.33%. Kết quả này cho thấy hệ thống không còn khả năng xử lý đồng thời hiệu quả

- Về thời gian phản hồi : Ở mức 175 users, hệ thống hoạt động nhanh. Từ mức 200 users trở lên, thời gian phản hồi bắt đầu tăng mạnh, cho thấy hệ thống xuất hiện tình trạng nghẽn mạng và xử lý chậm khi lượng truy cập được tăng cao

- Về điểm tới hạn: Tại mức 250 người, hệ thống quá tải rõ rệt, lỗi xuất hiện (44.40%) và có hiện tượng kẹt yêu cầu. Khi điều chỉnh về mức 200 người, mặc dù phản hồi rất chậm nhưng tỷ lệ lỗi là 8.50%. Điều này chứng minh mức 200 là ngưỡng tải tối đa mà hệ thống vẫn duy trì được độ chính xác tuyệt đối.

- Về điểm gãy: Khi tăng tải lên mức 300 người dùng, hệ thống bắt đầu có sự biến động lớn về hiệu năng. Tỷ lệ lỗi tăng mạnh vượt ngưỡng tùy thuộc vào sự ổn định của đường truyền và khả năng xử lý hàng đợi của máy chủ tại thời điểm đó

Kết luận: Website hiện tại phù hợp với quy mô người dùng trung bình (hệ thống chỉ đạt yêu cầu ở ngưỡng khoảng 200 người dùng đồng thời), chưa đáp ứng được khả năng chịu tải lớn.

3.3. Kết quả kiểm thử bảo mật

* Kết quả đánh giá an toàn bảo mật website

Bảng 3.5. Tổng quan mức độ lỗi bảo mật

Mức độ	Số lượng	Tỷ lệ	Ý nghĩa
High	1	6.2%	Có lỗ hổng nghiêm trọng
Medium	8	50%	Cần khắc phục sớm
Low	3	18.8%	Nên cải thiện
Informational	4	25%	Cảnh báo

Nhận xét tổng quát: Website có 1 lỗ hổng High và 8 lỗ hổng Medium — đây là mức khá cao, cho thấy website đang tồn tại nhiều vấn đề bảo mật đáng kể.

* Danh sách các cảnh báo lỗ hổng

Bảng 3.6. Danh sách các cảnh báo lỗ hổng

Mức độ	Lỗi	Mô tả	Ảnh hưởng	Hướng xử lý
High	Vulnerable JS Library	Website đang sử dụng thư viện JavaScript có lỗ hổng đã được công khai	Hacker có thể khai thác các CVE đã biết để thực hiện XSS, CSRF hoặc chiếm quyền	Cập nhật tất cả thư viện JavaScript lên phiên bản mới nhất (React,

		(Known Vulnerabilities).	điều khiển trình duyệt người dùng.	jQuery, Bootstrap...).
Medium	Absence of Anti-CSRF Tokens	Không có token chống CSRF	Có nguy cơ bị tấn công CSRF	Thêm CSRF Token cho mọi form/action
	CSP: Failure to Define Directive with No Fallback	Chính sách Content Security Policy chưa đầy đủ	Dễ bị XSS	Cấu hình CSP nghiêm ngặt
	CSP: Wildcard Directive	Sử dụng ký tự * trong CSP	Giảm hiệu quả bảo vệ	Loại bỏ wildcard *
	CSP: script-src unsafe-inline	Cho phép inline script	Dễ bị XSS	Sử dụng nonce hoặc hash thay vì unsafe-inline
	CSP: style-src unsafe-inline	Cho phép inline style	Hỗ trợ tấn công	Sử dụng nonce cho style
	Missing Anti-	Thiếu header X-Frame-Options	Dễ bị Clickjacking	Thêm header X-Frame-Options:

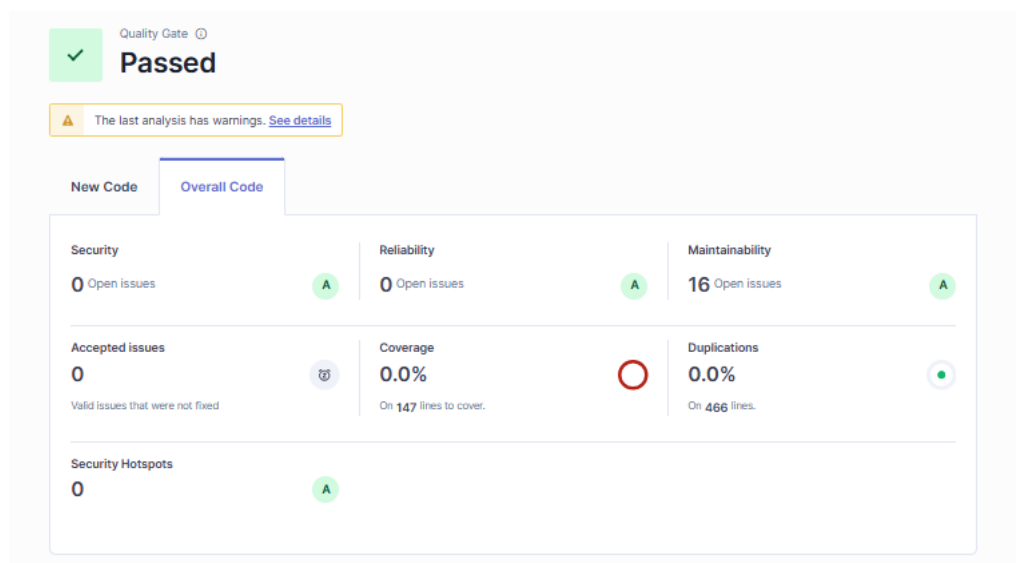
	clickjackin g Header	hoặc CSP frame- ancestors		DENY hoặc CSP frame- ancestors
	Sub Resource Integrity Attribute Missing	Thiếu thuộc tính integrity cho file JS/CSS	Có nguy cơ bị thay đổi file bởi CDN	Thêm SRI (integrity="sha. ..)
	Vulnerable JS Library	Thư viện JS lỗi thời (Medium)	Tương tự High	Cập nhật thư viện
Low	Server Leaks Informatio n via 'X- Powered- By'	Server tiết lộ thông tin công nghệ qua HTTP Header X- Powered-By (ví dụ: PHP, Node.js, Express...)	Hacker có thể biết được ngôn ngữ lập trình và phiên bản server đang sử dụng, từ đó tìm kiếm các lỗ hổng đã biết để tấn công có chủ đích.	Tắt header X- Powered-By trên cấu hình server (Apache, Nginx, Node.js...) hoặc thiết lập giá trị trống.
	Timestamp Disclosure - Unix	Server tiết lộ Unix Timestamp trong phản hồi HTTP	Cho phép attacker thu thập thông tin về thời gian hệ thống và múi giờ của server, hỗ trợ cho các kỹ thuật tấn công khác như Timing Attack	Ẩn hoặc không trả về timestamp dạng Unix thô. Chỉ trả về thời gian ở định dạng chuẩn và cần thiết.

			hoặc dự đoán session.	
	X-Content-Type-Options Header Missing	Thiếu HTTP Security Header X-Content-Type-Options	Browser có thể thực hiện MIME Sniffing, dẫn đến nguy cơ thực thi nội dung sai loại (ví dụ: file văn bản bị coi là script hoặc HTML).	Thêm header X-Content-Type-Options: nosniff vào phản hồi HTTP của server.

Kết luận: Website hiện chưa đạt tiêu chuẩn bảo mật tốt cho một ứng dụng web thương mại. Các lỗ hổng được phát hiện có nguy cơ cao bị khai thác bởi các hacker trình độ trung bình, có thể dẫn đến mất dữ liệu người dùng, đánh cắp session hoặc làm giảm uy tín của hệ thống.

Việc khắc phục triệt để các lỗ hổng mức High và Medium là cấp thiết trước khi đưa hệ thống vào hoạt động chính thức hoặc mở rộng quy mô người dùng. Sau khi tối ưu và khắc phục, nên tiến hành quét bảo mật định kỳ bằng OWASP ZAP hoặc các công cụ chuyên sâu khác để đảm bảo an ninh liên tục.

3.4. Sử dụng Sonarqube phân tích mã nguồn



Hình 3.25. Kết quả phân tích chất lượng mã nguồn bằng SonarQube

Kết quả cho thấy hệ thống đã vượt qua Quality Gate ở mức “Passed”, chứng tỏ mã nguồn đáp ứng các tiêu chí chất lượng cơ bản do SonarQube đề ra. Về bảo mật (Security) và độ tin cậy (Reliability), hệ thống không phát hiện lỗi nghiêm trọng nào, đồng thời đều đạt mức đánh giá A, cho thấy mã nguồn tương đối an toàn và ổn định trong quá trình vận hành.

Đối với khả năng bảo trì mã nguồn (Maintainability), SonarQube phát hiện 16 vấn đề thuộc nhóm Maintainability Issues. Đây chủ yếu là các cảnh báo liên quan đến cấu trúc mã nguồn, cách đặt tên biến, độ phức tạp của hàm hoặc các đoạn mã có thể tối ưu thêm để nâng cao khả năng bảo trì và mở rộng hệ thống trong tương lai. Tuy nhiên, các vấn đề này không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động chính của website.

Chỉ số Duplications đạt 0.0%, cho thấy không xuất hiện tình trạng sao chép mã nguồn giữa các đoạn code được phân tích. Điều này phản ánh việc tổ chức mã nguồn tương đối tốt và hạn chế được các đoạn mã dư thừa.

Ngoài ra, chỉ số Coverage hiện đang ở mức 0.0% do hệ thống chưa tích hợp PHPUnit và công cụ đo độ phủ kiểm thử như Xdebug hoặc PCOV để thống kê số lượng dòng mã được kiểm thử tự động. Tuy vậy, hệ thống vẫn đã triển khai kiểm thử chức năng bằng Selenium và kiểm thử hiệu năng bằng JMeter để đánh giá hoạt động thực tế của website.

3.5. Tích hợp CI/CD và sử dụng Jira để quản lý lỗi

Trong quá trình phát triển và kiểm thử hệ thống, em đã áp dụng mô hình CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) để tự động hóa quy trình kiểm thử. Cách tiếp cận này giúp cải thiện chất lượng phần mềm, hạn chế lỗi khi có thay đổi mã nguồn và giảm đáng kể thời gian thực hiện kiểm thử thủ công.

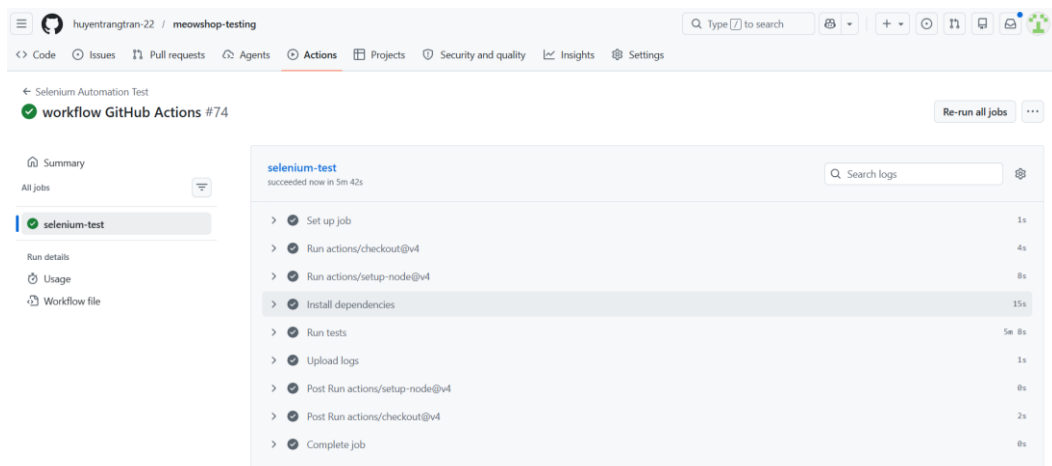
Hệ thống CI/CD được xây dựng trên nền tảng GitHub Actions, đóng vai trò trung tâm trong việc tự động hóa pipeline kiểm thử. Bộ test được thiết kế bằng JavaScript kết hợp Selenium WebDriver và Mocha, trong đó mỗi file test tương ứng với một test case cụ thể của website, mô phỏng các hành vi thực tế của người dùng nhằm đảm bảo các chức năng hoạt động đúng theo yêu cầu nghiệp vụ.



Hình 3.26. Sơ đồ CI/CD tự động kiểm thử và quản lý lỗi với Jira

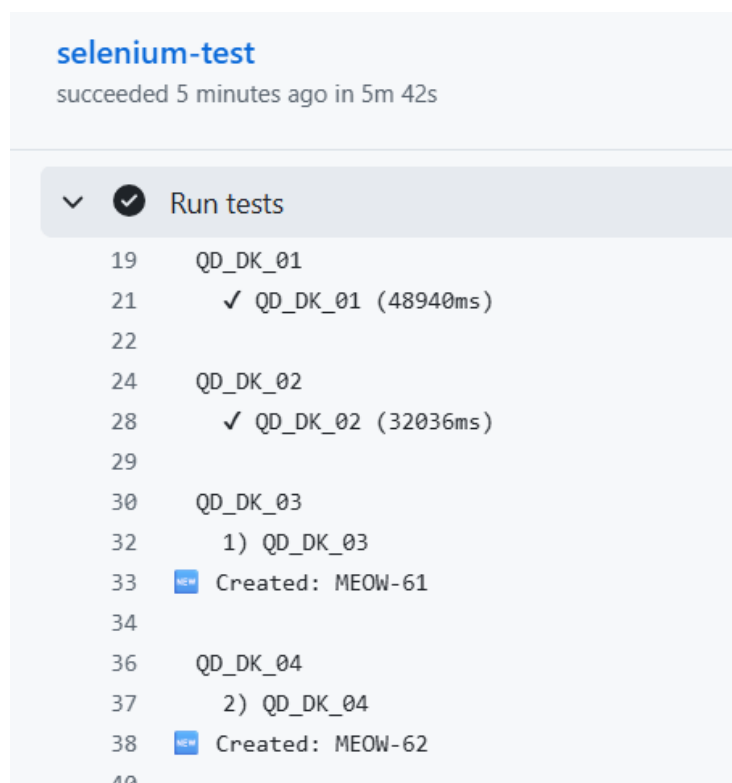
Khi có thay đổi mã nguồn được đẩy lên kho GitHub (thông qua các sự kiện như push hoặc pull request), GitHub Actions sẽ tự động khởi chạy pipeline và thực hiện lần lượt các bước:

- Tải mã nguồn mới nhất từ repository.
- Cài đặt môi trường kiểm thử.
- Thực thi toàn bộ bộ test case được xây dựng bằng Mocha và Selenium WebDriver.
- Ghi lại kết quả thực thi (test logs, execution results).
- Tổng hợp danh sách các test case bị lỗi (failed test cases).



Hình 3.27: Kết quả chạy test Selenium tự động qua GitHub Actions

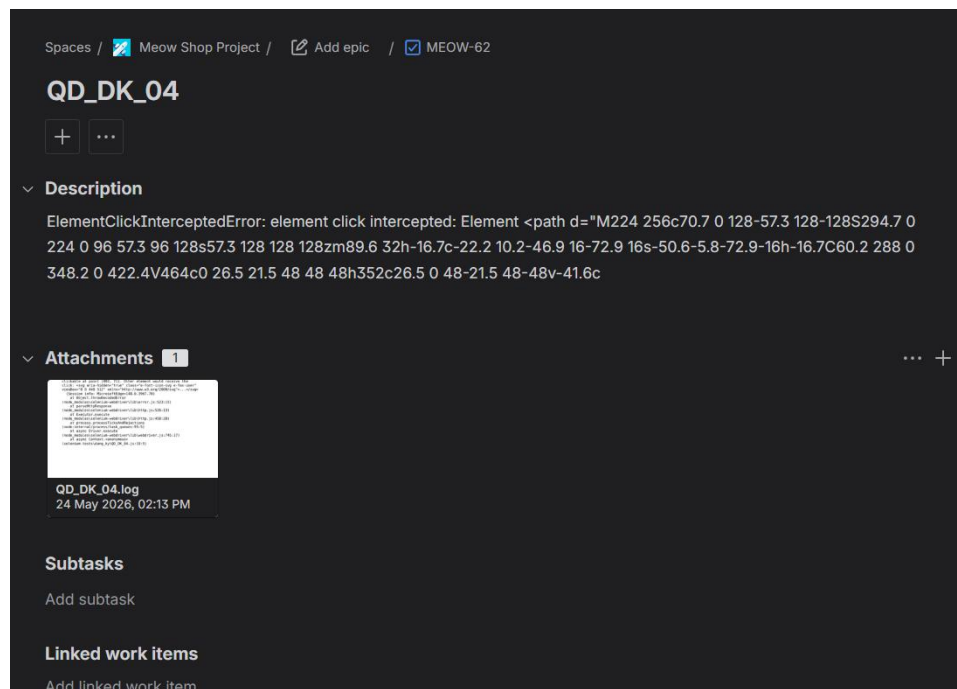
Bên cạnh đó, hệ thống được tích hợp với Jira nhằm hỗ trợ quản lý lỗi một cách tập trung và hiệu quả. Khi phát hiện test case bị fail trong quá trình chạy CI/CD, hệ thống sẽ tự động tạo một issue (bug) trên Jira tương ứng với lỗi phát sinh. Các thông tin như tên test case, mô tả lỗi, thời gian lỗi và trạng thái thực thi được đồng bộ lên Jira để phục vụ việc theo dõi và xử lý.



Hình 3.28: Kết quả thực thi các test case Selenium trong job Run tests

Đặc biệt, hệ thống được thiết kế cơ chế nhận diện lỗi trùng lặp theo từng test case. Trong trường hợp một test case tiếp tục thất bại ở các lần chạy CI/CD tiếp theo,

hệ thống sẽ không tạo mới issue mà thay vào đó cập nhật vào issue đã tồn tại trên Jira, giúp tránh trùng lặp dữ liệu và đảm bảo việc theo dõi vòng đời lỗi được chính xác và nhất quán.



Hình 3.29. Jira issue được tạo tự động từ CI/CD pipeline

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

- **Về kiến thức:**

- Qua quá trình thực hiện đồ án, em đã tích lũy thêm kiến thức lý thuyết cũng như cải thiện đáng kể kỹ năng kiểm thử phần mềm.
- Có sự hiểu biết sâu hơn về các công cụ hỗ trợ và các kỹ thuật kiểm thử website.
- Nâng cao kiến thức về kiểm thử phần mềm, hiểu rõ hơn về quy trình kiểm thử phần mềm

- **Về chương trình:**

- Đã hoàn thành được các yêu cầu được đặt ra trong đề tài đồ án tốt nghiệp.
- Xây dựng được phân lớp tương đương và bảng quyết định để từ đó xây dựng thành công các test case cho bộ script kiểm thử.
- Biết cài đặt và sử dụng công cụ kiểm thử Selenium IDE và Selenium WebDriver.
- Đã thực thi kiểm thử thành công khoảng 90% các chức năng của website bán đồ cho thú cưng.
- Các script đã được thực thi thành công và xuất ra báo cáo số lượng pass và fail.
- Đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo Tonic.ai vào việc thiết kế dữ liệu kiểm thử.
- Sử dụng thành công công cụ Jmeter để kiểm thử hiệu năng website và phân tích thời gian phản hồi website.
- Sử dụng thành công công cụ OWASP ZAP phân tích các lỗ hổng phổ biến của website.
- Sử dụng thành công công cụ SonarQube phân tích mã nguồn, đưa ra các cảnh báo, lỗi tiềm ẩn của website.
- Tích hợp kiểm thử Selenium vào quy trình CI/CD và Jira thành công để quản lý bug trong quá trình testing.

2. Hạn chế

- Do kiến thức còn hạn chế nên trong quá trình kiểm thử gặp một số lỗi phát sinh.
- Chưa kiểm thử được tất cả các chức năng của website.

3. Hướng phát triển

- Tiếp tục tìm hiểu về kiểm thử phần mềm và nâng cao kiến thức về kiểm thử.
- Tiếp tục nghiên cứu thêm về các công cụ kiểm thử.

- Tiếp tục nghiên cứu tích hợp kiểm thử vào quy trình CI/CD

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Phạm Ngọc Hùng, *Giáo trình Kiểm thử phần mềm*, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Năm 2014
- [2]. Nguyễn Thanh Bình, *Kiểm thử phần mềm*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Năm 2013
- [3]. ThS. Nguyễn Lan Oanh, *Kiểm thử và Đảm bảo chất lượng phần mềm*, Trường Đại học CNTT & TT – Đại học Thái Nguyên
- [4]. <https://grok.com/>
- [5]. <https://www.tonic.ai/>

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thái Nguyên, tháng 5 năm 2026

Giáo viên hướng dẫn

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN / KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên nhận đề tài

Họ và tên: Trần Huyền Trang

Mã sinh viên: DTC225180315

Điện thoại: 0337532100

Lớp: KTPM K21B

Email: dtc225180315@ictu.edu.vn

2. Thông tin về giảng viên hướng dẫn

Họ và tên: Nguyễn Lan Oanh

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Khoa: Công nghệ thông tin

Điện thoại: 0948135145

Bộ môn: Công nghệ phần mềm

Email: nloanh@ictu.edu.vn

3. Đề tài: “Nghiên cứu và triển khai kiểm thử tự động website bán đồ cho thú cưng sử dụng Selenium kết hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc thiết kế test case”

4. Thời gian thực hiện: 10 tuần, từ ngày 09/03/2026 đến ngày 22/5/2026

5. Mục tiêu: Nghiên cứu và triển khai kiểm thử tự động website bán đồ cho thú cưng trên nền tảng WordPress sử dụng Selenium để thực hiện các kịch bản kiểm thử tự động trên các chức năng chính của website. Bên cạnh đó, đề tài còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ quá trình thiết kế và đề xuất các test case, giúp nâng cao hiệu quả, giảm thời gian kiểm thử và cải thiện độ chính xác trong việc phát hiện lỗi của hệ thống. Thông qua đó, đề tài hướng tới việc xây dựng một quy trình kiểm thử tự động hiệu quả và có khả năng ứng dụng trong các hệ thống website thương mại điện tử.

6. Yêu cầu về chuẩn năng lực

Mã CLO	Nội dung CLO	% của CLO	Mã PI	Nội dung PI	% của PI
4		100	12		100
1	Phân tích được yêu cầu và xác định phạm vi kiểm thử	20	1.1	Phân tích được tài liệu yêu cầu phần mềm	10
			1.2	Xác định được phạm vi và mức kiểm thử	5
			1.3	Phân tích được rủi ro và xây dựng chiến lược kiểm thử	5
2	Thiết kế và xây dựng được hệ thống kiểm thử tự động	30	2.1	Xây dựng được kế hoạch kiểm thử Test Plan	10
			2.2	Thiết kế được Test Case và Test Scenario	10
			2.3	Xây dựng được bộ kiểm thử tự động (Automation)	5
			2.4	Đo lường được độ bao phủ kiểm thử (Coverage)	5
3	Thực hiện kiểm thử và phân tích chất lượng phần mềm	35	3.1	Thực hiện kiểm thử hiệu năng (Performance Testting)	15
			3.2	Thực hiện kiểm thử bảo mật cơ bản (Security Testing)	10
			3.3	Phân tích chất lượng mã nguồn và quản lý lỗi	10
	Tích hợp kiểm		4.1	Tích hợp kiểm thử vào quy trình CI/CD	10

4	thử và báo cáo chất lượng	15	4.2	Lập báo cáo và đánh giá chất lượng phần mềm	5
---	---------------------------	----	-----	---	---

7. Yêu cầu về sản phẩm

a. Mô tả tóm tắt yêu cầu về sản phẩm của đồ án/khoá luận tốt nghiệp

Sản phẩm của đề tài là bộ tài liệu kiểm thử và kết quả kiểm thử cho website bán đồ cho thú cưng. Trong quá trình thực hiện, đề tài tiến hành phân tích và xác định các yêu cầu chức năng của hệ thống, đồng thời xác định phạm vi kiểm thử đối với các chức năng chính của website. Trên cơ sở đó, đề tài xây dựng kế hoạch kiểm thử (Test Plan), các kịch bản kiểm thử (Test Scenario) và bộ test case nhằm kiểm tra tính đúng đắn, tính ổn định cũng như khả năng hoạt động của các chức năng trong hệ thống. Bên cạnh việc thiết kế test case theo phương pháp thủ công, đề tài còn ứng dụng công cụ AI trong quá trình xây dựng test case nhằm hỗ trợ đề xuất thêm các trường hợp kiểm thử dựa trên các yêu cầu chức năng của hệ thống. Việc áp dụng AI giúp mở rộng phạm vi kiểm thử và nâng cao hiệu quả phát hiện lỗi trong quá trình kiểm thử.

Ngoài ra, đề tài sử dụng công cụ Selenium để thực thi các kịch bản kiểm thử tự động trên giao diện web. Các script kiểm thử được xây dựng nhằm mô phỏng các thao tác thực tế của người dùng trên hệ thống như đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán. Kết quả kiểm thử sau khi thực hiện được tổng hợp, phân tích và trình bày dưới dạng báo cáo kiểm thử, từ đó hỗ trợ đánh giá chất lượng hệ thống và đề xuất các hướng cải thiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của website.

b. Yêu cầu chi tiết

PI	Yêu cầu tối thiểu
1.1	Có bảng phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng phục vụ kiểm thử
1.2	Xác định rõ các mức kiểm thử: Unit, Integration, System Xác định các thành phần ưu tiên kiểm thử
1.3	Có bảng phân tích rủi ro Xây dựng chiến lược kiểm thử dựa trên mức độ rủi ro
2.1	Có tài liệu Test Plan đầy đủ: mục tiêu, phạm vi, nguồn lực, tiến độ

2.2	Tối thiểu 50 Test Case Bao phủ 80% yêu cầu chức năng
2.3	Tối thiểu 60 test tự động Có báo cáo chạy test tự động
2.4	Có báo cáo Coverage Đạt tối thiểu 70% độ bao phủ
3.1	Sử dụng công cụ JMeter Mô phỏng ≥ 100 người dùng đồng thời Phân tích thời gian phản hồi
3.2	Sử dụng công cụ OWASP ZAP Phát hiện và phân tích các lỗ hổng phổ biến
3.3	Sử dụng công cụ phân tích mã nguồn SonarQube Báo cáo Cyclomatic Complexity Quản lý lỗi bằng Jira
4.1	Cấu hình pipeline tự động chạy test khi cập nhật mã nguồn Sinh báo cáo tự động
4.2	Có Test Report đầy đủ Thống kê tỷ lệ Pass/Fail, Defect Density Biểu đồ xu hướng chất lượng

8. Yêu cầu về quyền báo cáo:

Quyền báo cáo phải đảm bảo:

- Do sinh viên tự xây dựng,
- Có cấu trúc nội dung phù hợp yêu cầu và đảm bảo tính logic,
- Tuân thủ yêu cầu về khuôn mẫu và định dạng của trường,
- Không có lỗi chính tả,
- Không sử dụng nội dung vi phạm bản quyền,
- Không vi phạm quy định chống đạo văn của trường.

Cấu trúc của quyền báo cáo:

- Chương 1. Cơ sở lý thuyết
- Chương 2. Lập kế hoạch và thiết kế tài liệu kiểm thử
- Chương 3. Thực hiện và báo cáo kết quả kiểm thử
- Tài liệu tham khảo

9. Tiến độ thực hiện

STT	Thời gian	Công việc	Kết quả dự kiến
1	Tuần 1	Thu thập và phân tích yêu cầu của website bán đồ cho thú cưng	Tài liệu phân tích yêu cầu hệ thống và danh sách các chức năng chính cần kiểm thử của website
2	Tuần 2	Xác định phạm vi, mức kiểm thử và phân tích rủi ro, xây dựng chiến lược kiểm thử cho hệ thống	Tài liệu phạm vi kiểm thử, bảng phân tích rủi ro và chiến lược kiểm thử cho website.
3	Tuần 3	Xác định mục tiêu, phạm vi, môi trường kiểm thử và công cụ sử dụng	Tài liệu Test Plan hoàn chỉnh cho hệ thống
4	Tuần 4	Thiết kế Test Scenario và Test Case cho các chức năng chính của website đồng thời ứng dụng AI vào thiết kế và hoàn thiện toàn bộ Test Case	Bộ Test Scenario và Test Case cho các chức năng chính của hệ thống
5	Tuần 5	Xây dựng bộ kiểm thử tự động bằng Selenium để mô phỏng thao tác người dùng trên website	Bộ script kiểm thử tự động bằng Selenium cho các chức năng quan trọng

6	Tuần 6	Đo lường độ bao phủ kiểm thử dựa trên các Test Case đã xây dựng	Báo cáo Test Coverage và đánh giá mức độ bao phủ kiểm thử
7	Tuần 7	Thực hiện kiểm thử hiệu năng bằng công cụ JMeter, mô phỏng nhiều người dùng truy cập hệ thống đồng thời	Báo cáo kiểm thử hiệu năng của website
8	Tuần 8	Thực hiện kiểm thử bảo mật cơ bản bằng công cụ OWASP ZAP để phát hiện các vấn đề bảo mật của hệ thống	Báo cáo kiểm thử bảo mật và danh sách các lỗ hổng phát hiện được
9	Tuần 9	Đánh giá chất lượng mã nguồn và ghi nhận lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử.	Báo cáo phân tích chất lượng mã nguồn và danh sách bug/issue của hệ thống
10	Tuần 10	Tích hợp kiểm thử vào quy trình CI/CD, lập báo cáo đánh giá chất lượng phần mềm và hoàn thiện đồ án	Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm thử và đánh giá chất lượng hệ thống Hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị bảo vệ đồ án

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 03 năm 2026

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN


Nguyễn Thị Vĩnh

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN


Nguyễn Lan Oanh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỜI CAM ĐOAN

*(kèm theo Thông báo số: ... /TB-ĐH CNTT&TT ngày ... tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT)*

Em xin cam đoan đã thực hiện việc kiểm tra mức độ tương đồng nội dung (ĐA/KLTN) qua phần mềm Turnitin một cách trung thực và đạt kết quả mức độ tương đồng 19 %. Bản đề tài (ĐA/KLTN) kiểm tra qua phần mềm là bản cứng đã nộp để bảo vệ trước hội đồng.

Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xin chân thành cảm ơn./.

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 05 năm 2026

TÁC GIẢ CỦA SẢN PHẨM

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Huyền Trang